

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm):

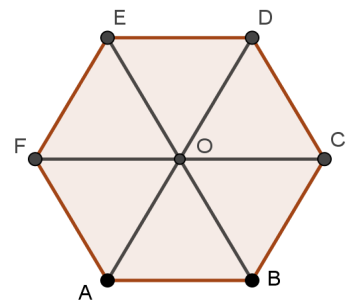
Câu 1. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \cot x$?

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. B. $D = \mathbb{R}$. C. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Câu 2. Từ thành phố A đến thành phố B có 6 con đường, từ thành phố B đến thành phố C có 7 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố C biết phải đi qua thành phố B ?

- A. 44. B. 46. C. 48. D. 42.

Câu 3. Cho hình lục giác đều $ABCDEF$ tâm O (như hình vẽ). Tìm ảnh của tam giác AOF qua phép quay tâm O góc quay 120° ?



- A. $\triangle EOD$. B. $\triangle OAB$. C. $\triangle DOC$. D. $\triangle COB$.

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $A(1;2)$. Tìm ảnh A' của A qua phép vị tự tâm $I(3;-1)$ tỉ số $k=2$?

- A. $A'(3;4)$. B. $A'(1;5)$. C. $A'(-1;5)$. D. $A'(-5;-1)$.

Câu 5. Gọi giá trị lớn nhất là M và giá trị nhỏ nhất là m của hàm số $y = 3\sin x - 2$. Tìm $M+m$?

- A. $M+m=-4$. B. $M+m=4$. C. $M+m=-2$. D. $M+m=0$.

Câu 6. Trong các phương trình sau, phương trình nào **vô nghiệm**?

- A. $\sin(x-\pi)=1$. B. $\sin x = \frac{3}{4}$. C. $\sin x = -0,2$. D. $\sin x = \frac{\pi}{3}$.

Câu 7. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm I . Kết luận nào sau đây là **sai**?

- A. $T_{\overrightarrow{CD}}(B) = A$. B. $T_{\overrightarrow{AB}}(D) = C$. C. $T_{\overrightarrow{ID}}(I) = B$. D. $T_{\overrightarrow{AI}}(I) = C$.

Câu 8. Điều kiện có nghiệm của phương trình $a \sin 5x + b \cos 5x = c$ là:

- A. $a^2 + b^2 > c^2$. B. $a^2 + b^2 < c^2$. C. $a^2 + b^2 \geq c^2$. D. $a^2 + b^2 \leq c^2$.

Câu 9. Với hai điểm A, B phân biệt và $T_{\vec{v}}(A) = A'$, $T_{\vec{v}}(B) = B'$ với $\vec{v} \neq \vec{0}$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

- A. $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$. B. $\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$. C. $\overrightarrow{AB} = \vec{v}$. D. $\overrightarrow{A'B'} = \vec{v}$.

Câu 10. Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Nếu hành động này có m cách thực hiện, hành động kia có n cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của hành động thứ nhất thì số cách thực hiện công việc đó là.

- A. $m+n$. B. $m.n$. C. $m-n$. D. $2.m.n$.

Câu 11. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm $A(3;0)$. Tìm tọa độ ảnh A' của điểm A qua phép quay $Q_{(O; \frac{\pi}{2})}$.

- A. $A'(2\sqrt{3}; 2\sqrt{3})$. B. $A'(-3;0)$. C. $A'(0;3)$. D. $A'(0;-3)$.

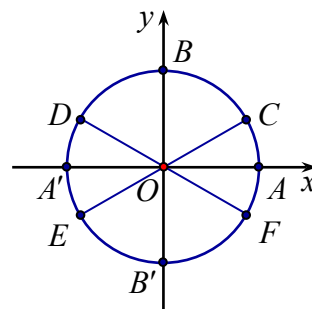
Câu 12. Cho điểm O và $k \neq 0$. Gọi M' là ảnh của M qua phép vị tự tâm O tỉ số k . Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

- A. $\overrightarrow{OM} = k\overrightarrow{OM'}$. B. Phép vị tự biến tâm vị tự thành chính nó.
C. $M' = V_{(O,k)}(M) \Leftrightarrow M = V_{(O, \frac{1}{k})}(M')$. D. $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$.

Câu 13. Nghiệm của phương trình $\cot x + \sqrt{3} = 0$ là:

- A. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$. B. $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$. C. $x = -\frac{\pi}{6} + k\pi$. D. $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$.

Câu 14. Nghiệm của phương trình $2\sin x + 1 = 0$ được biểu diễn trên đường tròn lượng giác ở hình bên là những điểm nào ?



A. Điểm E và điểm D.

B. Điểm C và điểm F.

C. Điểm D và điểm C.

D. Điểm E và điểm F.

Câu 15. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai theo $\sin x$?

A. $\sin^2 x + \cos x - 1 = 0$. B. $\sin^2 x + \tan x - 1 = 0$. C. $\sin^2 x - \sin 2x = 0$. D. $\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$.

Câu 16. Số nghiệm thuộc đoạn $[0; \pi]$ của phương trình $\sin x = \frac{1}{5}$ là:

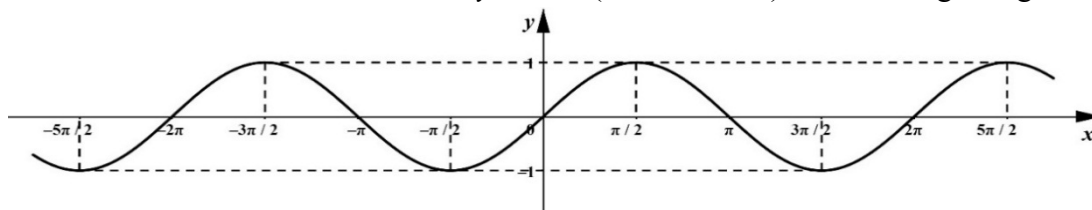
A. 0 nghiệm.

B. 3 nghiệm.

C. 1 nghiệm.

D. 2 nghiệm.

Câu 17. Dựa vào đồ thị của hàm số $y = \sin x$ (như hình vẽ). Tìm khoảng đồng biến của hàm số?



A. $(0; \pi)$.

B. $\left(-\frac{3\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.

C. $(-2\pi; -\pi)$.

D. $\left(-\frac{5\pi}{2}; -\frac{3\pi}{2}\right)$.

Câu 18. Trên giá sách có 10 quyển sách Văn khác nhau, 8 quyển sách Toán khác nhau và 6 quyển sách Tiếng Anh khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn hai quyển sách khác môn nhau?

A. 60.

B. 80.

C. 188.

D. 48

Câu 19. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm $A(2;5)$. Hỏi A là ảnh của điểm nào trong các điểm sau qua phép tịnh tiến theo vector $\vec{v} = (1;2)$?

A. $(1;3)$.

B. $(3;1)$

C. $(4;7)$.

D. $(2;4)$.

Câu 20. Phương trình $\sin x = \sin \alpha$ có nghiệm là:

A. $\begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}.$

B. $\begin{cases} x = \alpha + k\pi \\ x = -\alpha + k\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}.$

C. $\begin{cases} x = \alpha + k\pi \\ x = \pi - \alpha + k\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}.$

D. $\begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}.$

Câu 21. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $5\sin x - 12\cos x = m$ có nghiệm?

A. Vô số.

B. 26.

C. 27.

D. 13.

B. TỰ LUẬN (3,0điểm):

Câu 1.(1điểm) Giải phương trình: $\sin x + \sqrt{3} \cos x = \sqrt{2}$

Câu 2.(1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 3x - 2y - 3 = 0$. Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép vị tự tâm $I(2;1)$ và tỉ số $k = -2$

Câu 3.(1 điểm) Từ các chữ số: 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau và bé hơn 6666 ?

**TRƯỜNG THPT HUỖNH THỨC
KHÁNG**

**HDC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN TOÁN 11 – NĂM HỌC 2022-2023**

TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)

ĐỀ\ CÂU	101	102	103	104	105	106	107	108
1	C	B	C	A	A	D	A	C
2	D	A	A	B	D	C	D	A
3	D	B	D	C	A	C	D	B
4	C	A	B	C	A	B	A	C
5	A	D	A	C	D	C	C	A
6	D	A	C	A	B	C	D	A
7	C	C	D	D	B	C	B	C
8	C	A	B	C	D	D	B	B
9	A	D	D	A	D	C	A	D
10	A	A	D	A	C	C	A	A
11	C	D	A	D	B	D	A	A
12	A	B	B	A	A	B	C	D
13	C	D	B	A	D	A	A	B
14	D	D	A	A	A	C	A	A
15	D	A	D	B	C	C	C	A
16	D	B	D	C	A	A	A	B
17	D	D	D	B	C	C	D	D
18	C	A	C	B	B	D	C	B
19	A	B	B	C	B	D	D	C
20	A	C	D	B	B	B	D	D
21	C	C	D	D	D	C	C	D

Phần tự luận. (3,0 điểm)

ĐỀ 101, 103, 105, 107

Bài	Nội dung yêu cầu	Điểm
Câu 1 (1đ)	$\sin x + \sqrt{3} \cos x = \sqrt{2}$ $\Leftrightarrow \frac{1}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$	0,25

	$\Leftrightarrow \cos \frac{\pi}{3} \sin x + \sin \frac{\pi}{3} \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$	0,25
	$\Leftrightarrow \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{4}$ $\begin{cases} x = \frac{-\pi}{12} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{12} + k2\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}.$	0,5
Câu 2 (1.0đ)	$V_{(I;-2)}(d) = d', d' / d$ Suy ra phương trình đường thẳng d' có dạng : $3x - 2y + c = 0$ Lấy $A(1;0) \in d$	0,25
	Ta có : $V_{(I;-2)}(A) = A'(4;3)$	0,25
	Vì $A' \in d'$ nên thay điểm A' vào ptđt d' ta được : $3.4 - 2.3 + c = 0 \Leftrightarrow c = -6$	
	Vậy pt đường thẳng $d' : 3x - 2y - 6 = 0$	0,25
Câu 3	Gọi số cần tìm là $\overline{abcd}$ ($a \leq 6$) TH1: $a_1 = 6$: có 1 cách chọn + Nếu $a_4 = 8$: có 1 cách chọn. Khi đó a_2 có 4 cách chọn (có thể chọn 0, 2, 3, 5), a_3 có 4 cách chọn. Suy ra có $1.4.4 = 16$ số. + Nếu $a_4 = 0, 2$: có 2 cách chọn. Khi đó: a_2 có 3 cách chọn, a_3 có 4 cách chọn. Suy ra có $2.3.4 = 24$ số. Vậy TH1 có: $16 + 24 = 40$ số.	0,25

	TH 2: $a_1 < 6$ + Nếu $a_4 = 0$: có 1 cách chọn. Khi đó: a_1 có 3 cách chọn (từ 2, 3, 5), a_2 có 5 cách chọn, a_3 có 4 cách chọn. Suy ra có $1.3.5.4 = 60$ số. + Nếu $a_4 = 2$: có 1 cách chọn. Khi đó: a_1 có 2 cách chọn (từ 3, 5), a_2 có 5 cách chọn, a_3 có 4 cách chọn. Suy ra có $1.2.5.4 = 40$ số. + Nếu $a_4 = 6, 8$: có 2 cách chọn. Khi đó: a_1 có 3 cách chọn (từ 2, 3, 5), a_2 có 5 cách chọn, a_3 có 4 cách chọn. Suy ra có $2.3.5.4 = 120$ số. Vậy TH2 có: $60 + 40 + 120 = 220$ số KL: có tất cả: $40 + 220 = 260$ số	0,25
		0,25
		0,25

ĐỀ 102, 104, 106, 108

Bài	Nội dung yêu cầu	Điểm
Câu 1 (1đ)	$\sqrt{3} \sin x + \cos x = \sqrt{2}$ $\Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ $\Leftrightarrow \cos \frac{\pi}{6} \sin x + \sin \frac{\pi}{6} \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$	0,25
		0,25
	$\Leftrightarrow \sin(x + \frac{\pi}{6}) = \sin \frac{\pi}{4}$ $\begin{cases} x = \frac{\pi}{12} + k2\pi \\ x = \frac{7\pi}{12} + k2\pi \end{cases}; k \in \mathbb{Z}.$	0,5
Câu 2 (1.0đ)	$V_{(I;-2)}(d) = d', d' / d$ Suy ra phương trình đường thẳng d' có dạng: $2x - 3y + c = 0$ Lấy $A(1;0) \in d$	0,25

	Ta có : $V_{(1;-2)}(A) = A'(1;6)$	0,25
	Vì $A' \in d'$ nên thay điểm A' vào ptđt d' ta được : $2.1 - 3.6 + c = 0 \Leftrightarrow c = 16$	0,25
	Vậy pt đường thẳng $d' : 2x - 3y + 16 = 0$	0,25
Câu 3	Gọi số cần tìm là $\overline{abcd}$ ($a \leq 4$)	
	TH1: $a_1 = 4$: có 1 cách chọn + Nếu $a_4 = 6$: có 1 cách chọn. Khi đó a_2 có 4 cách chọn (có thể chọn 0, 1, 2, 3), a_3 có 4 cách chọn. Suy ra có $1.4.4 = 16$ số.	0,25
	+ Nếu $a_4 = 0, 2$: có 2 cách chọn. Khi đó: a_2 có 3 cách chọn, a_3 có 4 cách chọn. Suy ra có $2.3.4 = 24$ số.	0,25
	Vậy TH1 có: $16 + 24 = 40$ số.	
	TH 2: $a_1 < 4$ + Nếu $a_4 = 0$: có 1 cách chọn. Khi đó: a_1 có 3 cách chọn (từ 1, 2, 3), a_2 có 5 cách chọn, a_3 có 4 cách chọn. Suy ra có $1.3.5.4 = 60$ số.	
	+ Nếu $a_4 = 2$: có 1 cách chọn. Khi đó: a_1 có 2 cách chọn (từ 1, 3), a_2 có 5 cách chọn, a_3 có 4 cách chọn. Suy ra có $1.2.5.4 = 40$ số.	0,25
	+ Nếu $a_4 = 4, 6$: có 2 cách chọn. Khi đó: a_1 có 3 cách chọn (từ 1, 2, 3), a_2 có 5 cách chọn, a_3 có 4 cách chọn. Suy ra có $2.3.5.4 = 120$ số.	
	Vậy TH2 có: $60 + 40 + 120 = 220$ số	0,25
KL: có tất cả: $40 + 220 = 260$ số		

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1. Tập nghiệm của phương trình $\frac{3 \tan x - \sqrt{3}}{2 \sin x - 1} = 0$ là:

- A. $\left\{ \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. B. $\left\{ \frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. C. $\left\{ \frac{7\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. D. $\left\{ \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 2. Mỗi đội bóng đá có 11 cầu thủ ra sân. Trước một trận thi đấu bóng đá, mỗi cầu thủ của đội này đều bắt tay với 11 cầu thủ của đội kia và 3 trọng tài. Tính tổng số cái bắt tay.

- A. 187. B. 154. C. 215. D. 180.

Câu 3. Trong mp Oxy, tìm ảnh của đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ qua phép tịnh tiến theo véc tơ $\vec{v} = (3; 3)$.

- A. $(x+4)^2 + (y+1)^2 = 4$. B. $(x+4)^2 + (y+1)^2 = 9$. C. $(x-4)^2 + (y-1)^2 = 4$. D. $(x-4)^2 + (y-1)^2 = 9$.

Câu 4. Trong mp Oxy, một phép tịnh tiến theo $\vec{v}$ biến đường thẳng $(d): 2x - y + 3 = 0$ thành đường thẳng $(d'): 4x - 2y + 5 = 0$. Trong các véc tơ dưới đây, hãy chỉ ra một véc tơ $\vec{v}$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

- A. $\vec{v} = \left(\frac{3}{4}; 7 \right)$. B. $\vec{v} = \left(\frac{5}{4}; 2 \right)$. C. $\vec{v} = \left(\frac{1}{4}; 1 \right)$. D. $\vec{v} = \left(-2; -\frac{3}{2} \right)$.

Câu 5. Công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử $(1 \leq k \leq n, k \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z})$ là:

- A. $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. B. $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$. C. $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. D. $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$.

Câu 6. Lớp 11A có 20 học sinh nữ và 15 học sinh nam, có bao nhiêu cách để chọn ra 1 một học sinh của lớp 11A tham gia đội trực ban của đoàn trường?

- A. 20. B. 300. C. 15. D. 35.

Câu 7. Tìm tập xác định của hàm số $y = \frac{4 \sin x + 3}{\cos x}$.

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \{ \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \}$.
C. $D = \mathbb{R} \setminus \{ k2\pi, k \in \mathbb{Z} \}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 8. Tập nghiệm của phương trình $2 \sin^2 x + 5 \sin x + 2 = 0$ là:

- A. $\left\{ -\frac{\pi}{6} + k2\pi; \frac{7\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}) \right\}$. B. $\left\{ -\frac{\pi}{3} + k2\pi; \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}) \right\}$.
C. $\left\{ \frac{\pi}{6} + k2\pi; \frac{5\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}) \right\}$. D. $\left\{ -\frac{2\pi}{3} + k2\pi; \frac{2\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}) \right\}$.

Câu 9. Trong mp(Oxy) cho $M(-2; 4)$. Tìm tọa độ điểm M qua phép vị tự tâm O tỉ số $k = -2$.

- A. $(-4; -8)$. B. $(-8; 4)$. C. $(4; 8)$. D. $(4; -8)$.

Câu 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\vec{v} = (-2; 1)$ và điểm $M(-3; 2)$. Tìm tọa độ ảnh M' của M qua phép tịnh tiến theo vector $\vec{v}$?

- A. $M'(-5; 3)$. B. $M'(-5; 1)$. C. $M'(-1; 1)$. D. $M'(-5; -3)$.

Câu 11. Từ các số 1; 3; 4; 5; 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và **không** chia hết cho 5?

A. 96.

B. 54.

C. 256.

D. 300.

Câu 12. Hàm số $y = \sin x$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

B. $\left(\frac{\pi}{3}; \frac{3\pi}{4}\right)$.

C. $\left(\frac{2\pi}{3}; \pi\right)$.

D. $\left(\frac{\pi}{6}; \frac{2\pi}{3}\right)$.

Câu 13. Phương trình $\cos x = \cos \alpha$ có công thức nghiệm là:

A. $\begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.

B. $\begin{cases} x = \alpha + k\pi \\ x = -\alpha + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.

C. $\begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.

D. $\begin{cases} x = \alpha + k\pi \\ x = \pi - \alpha + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 14. Chọn khẳng định **sai** trong các khẳng định sau:

A. Hàm số $y = \cot x$ là hàm số lẻ.

B. Hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn.

C. Hàm số $y = \sin x$ là hàm số chẵn.

D. Hàm số $y = \tan x$ có là hàm số lẻ.

Câu 15. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**.

A. Phép quay là một phép dời hình.

B. Phép đồng dạng với tỉ số $k = 1$ là phép dời hình.

C. Phép tịnh tiến là một phép dời hình.

D. Phép vị tự tỷ số $k=2$ là phép dời hình.

Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d có phương trình $2x - y + 1 = 0$. Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép quay tâm O góc quay $\varphi = -90^\circ$.

A. $x - 2y + 1 = 0$.

B. $x + 2y - 1 = 0$.

C. $x - 2y - 1 = 0$.

D. $x + 2y + 1 = 0$.

Câu 17. Có 12 học sinh gồm 5 nam và 7 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn từ 12 học sinh đó ra 3 học sinh trong đó có nhiều nhất 1 nam?

A. 104.

B. 140.

C. 66.

D. 80.

Câu 18. Có bao nhiêu cách xếp 5 nam, 3 nữ ngồi vào một dãy ghế nằm ngang có 8 chỗ, sao cho 3 nữ phải ngồi gần nhau và người ngồi ở đầu hàng và cuối hàng phải là nam.

A. 2160.

B. 720.

C. 1440.

D. 2880.

Câu 19. Phương trình lượng giác $\sqrt{3} \cdot \cot x = 1$ có nghiệm là:

A. $x = \frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

B. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

C. $x = -\frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

D. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 20. Tìm mệnh đề **sai** trong các mệnh đề sau.

A. Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm.

B. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó.

C. Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

D. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.

Câu 21. Có bao nhiêu cách xếp 6 bức tranh tĩnh vật khác nhau và 5 bức tranh chân dung khác nhau thành một hàng ngang?

A. $6! \cdot 5!$.

B. $30!$.

C. $11!$.

D. $6! + 5!$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Giải phương trình $\sin 3x - \sqrt{3} \cos 3x = -1$.

Câu 2: (1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn (C) có tâm $I(3; -3)$ bán kính $R = 2$. Viết phương trình đường tròn (C_1) biết (C_1) là ảnh của (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo $\vec{v} = (-2; 1)$ và phép vị tự tâm O , tỉ số $k = -\sqrt{2}$.

Câu 3: (1 điểm) Giải phương trình $4\sin^4 x + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x + 4\cos^2 x + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2} + 4x\right) = \frac{7}{2}$.

----- HẾT -----

Đề\câu	0	101	102	103	104	105	106	107	108
1	D	C	A	D	A	B	A	B	C
2	A	A	C	D	A	B	C	C	B
3	D	D	B	A	B	B	C	C	C
4	C	B	B	A	D	B	D	D	C
5	B	C	D	A	D	C	A	A	B
6	C	D	D	D	B	D	D	C	D
7	C	A	B	D	A	A	B	B	A
8	C	A	B	B	D	A	C	A	C
9	A	D	A	C	A	A	D	A	D
10	A	A	B	C	A	A	B	A	C
11	B	A	C	B	A	A	D	D	B
12	C	C	D	D	A	C	D	A	D
13	C	A	B	D	A	D	C	D	C
14	A	C	C	C	B	B	B	C	D
15	D	D	D	C	C	D	A	B	A
16	C	B	C	C	B	B	D	B	A
17	B	B	A	B	B	A	C	B	C
18	B	D	D	C	D	D	B	B	A
19	B	D	A	C	B	B	A	C	C
20	A	B	B	C	D	A	D	B	C
21	C	C	B	A	C	C	C	A	B

Xem thêm: **ĐỀ THI GIỮA HK1 TOÁN 11**

<https://toanmath.com/de-thi-giua-hk1-toan-11>

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 11 NĂM HỌC 2022-2023.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

ĐỀ 101, 103, 105, 107:

Câu	Điểm	Nội dung
1	(1 điểm)	Giải phương trình $\sin 3x - \sqrt{3} \cos 3x = -1$.
	0,25	$\sin 3x - \sqrt{3} \cos 3x = -1$
	0,5	$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \sin 3x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 3x = -\frac{1}{2}$
	0,5	$\Leftrightarrow \sin\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$
	0,25	$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{18} + \frac{k2\pi}{3} \\ x = \frac{\pi}{2} + \frac{k2\pi}{3} \end{cases}$
2	(1 điểm)	Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) có tâm $I(3; -3)$ bán kính $R = 2$. Viết phương trình đường tròn (C_1) biết (C_1) là ảnh của (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo $\vec{v} = (-2; 1)$ và phép vị tự tâm O, tỉ số $k = -\sqrt{2}$.
	0,5đ	Gọi (C') là ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo $\vec{v} = (-2; 1)$. Viết đúng pt $(C') : (x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$
	0,5đ	(C_1) là ảnh của (C') qua phép vị tự tâm O, tỉ số $k = -\sqrt{2}$. Viết đúng pt $(C_1) : (x+\sqrt{2})^2 + (y-2\sqrt{2})^2 = 8$
3	(1 điểm)	Giải phương trình $4\sin^4 x + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x + 4\cos^2 x + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2} + 4x\right) = \frac{7}{2}$.
		$4\sin^4 x + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x + 4\cos^2 x + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2} + 4x\right) = \frac{7}{2}$
	0,25	$\Leftrightarrow (1 - \cos 2x)^2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x + 2(1 + \cos 2x) - \frac{1}{2} \sin 4x = \frac{7}{2}$
	0,25	$\Leftrightarrow 1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x + 2 + 2\cos 2x - \frac{1}{2} \sin 4x = \frac{7}{2}$
	0,25	$\Leftrightarrow \cos^2 2x + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \sin 4x = \frac{1}{2}$
	0,25	$\Leftrightarrow 2\cos^2 2x + \sqrt{2} \sin 2x - \sin 4x - 1 = 0$ $\Leftrightarrow \cos 4x - \sin 4x = -\sqrt{2} \sin 2x$ $\Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{4} - 4x\right) = \sin(-2x)$ $\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{8} - k\pi \\ x = -\frac{\pi}{8} - \frac{k\pi}{3} \end{cases}$

Đề 102, 104, 106, 108:

Câu	Điểm	Nội dung
1	(1 điểm)	Giải phương trình $\sqrt{3} \sin 2x - \cos 2x = 1$.
	0,25	$\sqrt{3} \sin 2x - \cos 2x = 1$
	0,5	$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x = \frac{1}{2}$
	0,25	$\Leftrightarrow \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases}$
2	(1 điểm)	Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) có tâm $I(-4;0)$, bán kính $R=4$. Viết phương trình đường tròn (C_1) biết (C_1) là ảnh của (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo $\vec{v} = (3; -2)$ và phép vị tự tâm O, tỉ số $k = \sqrt{2}$.
	0,5đ	Gọi (C') là ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo $\vec{v} = (3; -2)$.
	0,5đ	Xác định đúng tâm và bán kính của đường tròn $(C') : (x+1)^2 + (y+2)^2 = 16$
		(C_1) là ảnh của (C') qua phép vị tự tâm O, tỉ số $k = \sqrt{2}$. Viết đúng pt $(C_1) : (x + \sqrt{2})^2 + (y + 2\sqrt{2})^2 = 32$
3	(1 điểm)	Giải phương trình $4 \sin^4 2x + 4 \cos^2 2x - \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2} + 8x\right) = \frac{7}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x$.
		$4 \sin^4 2x + 4 \cos^2 2x - \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2} + 8x\right) = \frac{7}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x$.
	0,25	$\Leftrightarrow (1 - \cos 4x)^2 + 2(1 + \cos 4x) + \frac{1}{2} \sin 8x = \frac{7}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x$
		$\Leftrightarrow 1 - 2 \cos 4x + \cos^2 4x + 2 + 2 \cos 4x + \frac{1}{2} \sin 8x = \frac{7}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x$
	0,25	$\Leftrightarrow \cos^2 4x + \frac{1}{2} \sin 8x = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x$
	0,25	$\Leftrightarrow 2 \cos^2 4x + \sin 8x - 1 = -\sqrt{2} \sin 2x$ $\Leftrightarrow \cos 8x + \sin 8x = -\sqrt{2} \sin 2x$ $\Leftrightarrow \sin\left(8x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin(-2x)$ $\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{40} + \frac{k\pi}{5} \\ x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{3} \end{cases}$

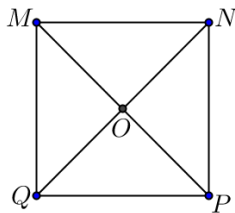
(Đề có 3 trang)

Họ tên : Số báo danh :lớp:

Mã đề 101

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Câu 1: Cho hình vuông $MNPQ$ có tâm O như hình vẽ bên. Ảnh của điểm M qua phép quay tâm O , góc -90° là



- A. Điểm N . B. Điểm M . C. Điểm Q . D. Điểm P .

Câu 2: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2\sin x + 1$. Tính $P = M - m$.

- A. $P = 4$. B. $P = 3$. C. $P = 2$. D. $P = -4$.

Câu 3: Trên kệ có 7 cuốn sách hóa khác nhau và 5 cuốn sách văn khác nhau. Một học sinh chọn một cuốn trên kệ. Hỏi học sinh đó có bao nhiêu cách chọn?

- A. 35. B. 7. C. 5. D. 12.

Câu 4: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0, 2, 4, 6, 8 ?

- A. 24. B. 60. C. 48. D. 12.

Câu 5: Mệnh đề nào sau đây SAI ?

- A. Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
B. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
C. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó.
D. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

Câu 6: Cho hai số tự nhiên k, n thỏa $1 \leq k \leq n$. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

- A. $A_n^k = \frac{n!}{k!}$. B. $A_n^k = k!$. C. $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. D. $A_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Câu 7: Cho phép vị tự tâm O , tỉ số k biến điểm M thành điểm M' . Đẳng thức nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$. B. $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$.
C. $\overrightarrow{OM} = k\overrightarrow{OM'}$. D. $\overrightarrow{OM'} = |k|\overrightarrow{OM}$.

Câu 8: Tìm tập xác định của hàm số $y = \cot x$.

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
C. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. D. $D = \mathbb{R}$.

Câu 9: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số ?

A. 120.

B. 360.

C. 1296.

D. 720.

Câu 10: Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $\sin x + \cos x = 1$.

A. $x = k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.

B.
$$\begin{cases} x = k2\pi \\ x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} \ (k \in \mathbb{Z}).$$

C. $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.

D.
$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \ (k \in \mathbb{Z}).$$

Câu 11: Đội học sinh giỏi Toán có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên cần chọn 3 học sinh đi thi Olympic cấp tỉnh. Hỏi giáo viên có bao nhiêu cách chọn mà có cả nam và nữ?

A. 135.

B. 165.

C. 270.

D. 145.

Câu 12: Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. $\sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k\pi \\ x = -\alpha + k\pi \end{cases} \ (k \in \mathbb{Z}).$

B. $\sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases} \ (k \in \mathbb{Z}).$

C. $\sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k\pi \\ x = \pi - \alpha + k\pi \end{cases} \ (k \in \mathbb{Z}).$

D. $\sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{cases} \ (k \in \mathbb{Z}).$

Câu 13: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $M(-4;2)$. Tìm tọa độ điểm M' ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vector $\vec{v} = (1;2)$.

A. $M'(5;0)$.

B. $M'(-5;0)$.

C. $M'(-3;-4)$.

D. $M'(-3;4)$.

Câu 14: Mệnh đề nào sau đây là **SAI**?

A. Phép đồng nhất là phép dời hình.

B. Phép tịnh tiến là phép dời hình.

C. Phép quay là phép dời hình.

D. Phép vị tự là phép dời hình.

Câu 15: Mệnh đề nào dưới đây là **đúng**?

A. Hàm số $y = \cos x$ là hàm số lẻ.B. Hàm số $y = \sin x$ là hàm số lẻ.C. Hàm số $y = \tan x$ là hàm số chẵn.D. Hàm số $y = \cot x$ là hàm số chẵn.

Câu 16: Số nghiệm của phương trình $\tan(2x - 40^\circ) = \sqrt{3}$ thuộc khoảng $(-180^\circ; 180^\circ)$ là

A. 2.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Câu 17: Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $A(1;-3), B(-2;1)$. Gọi A', B' lần lượt là ảnh của A, B qua phép vị tự tâm O , tỉ số 2. Tính độ dài đoạn thẳng $A'B'$.

A. 5.

B. 10.

C. 6.

D. 12.

Câu 18: Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. $T_{\vec{v}}(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{MM'} = \vec{v}$.

B. $T_{\vec{v}}(M) = M' \Leftrightarrow MM' = \vec{v}$.

C. $T_{\vec{v}}(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{MM'} = \vec{v}$.

D. $T_{\vec{v}}(M) = M' \Leftrightarrow MM' = |\vec{v}|$.

Câu 19: Số tổ hợp chập 3 của 12 phần tử là

A. C_3^{12} .

B. A_{12}^3 .

C. A_3^{12} .

D. C_{12}^3 .

Câu 20: Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh thành một hàng dọc?

A. 120.

B. 210.

C. 100.

D. 140.

Câu 21: Điều kiện có nghiệm của phương trình $\sin x - m = 0$ là

A. $-1 < m < 1$.

B. $0 \leq m \leq 1$.

C. $-2 \leq m \leq 2$.

D. $-1 \leq m \leq 1$.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Giải phương trình sau: $\sin^2 2x - 3 \sin 2x + 2 = 0$

Câu 2: (1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $\Delta: 2x + y - 3 = 0$.

Viết phương trình đường thẳng Δ' là ảnh của Δ qua phép vị tự tâm O tỉ số $k = 2$.

Câu 3: (1 điểm) Một nhóm học sinh gồm 5 học sinh lớp 11A, 4 học sinh lớp 11B, 7 học sinh lớp 11C xếp thành 1 hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho không có bất kì 2 học sinh lớp 11A nào đứng cạnh nhau?

-----**HẾT**-----

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

Mã đề Câu	101	102	103	104	105	106	107	108
1	A	B	A	D	C	D	B	B
2	A	A	C	A	D	B	B	C
3	D	A	D	D	A	A	D	B
4	C	D	B	D	A	D	B	D
5	C	D	D	C	D	D	D	D
6	C	B	B	C	D	C	D	A
7	B	C	D	B	B	A	A	D
8	A	C	C	B	C	D	A	A
9	C	C	C	B	B	C	C	A
10	B	D	A	C	A	D	D	D
11	A	B	A	A	D	B	A	D
12	B	D	B	D	C	B	D	B
13	D	B	C	D	A	D	B	B
14	D	C	A	C	A	B	A	D
15	B	B	B	B	B	A	C	A
16	D	D	D	A	D	A	C	B
17	B	D	C	A	C	C	A	C
18	C	A	A	B	D	B	B	A
19	D	A	D	A	C	C	C	C
20	A	C	B	C	B	A	D	C
21	D	A	D	D	B	C	C	C

ĐỀ 101 ; 103 ;105 ;107.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Giải phương trình sau: $\sin^2 2x - 3\sin 2x + 2 = 0$

Câu 2: (1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng $\Delta: 2x + y - 3 = 0$.

Viết phương trình đường thẳng Δ' là ảnh của Δ phép vị tự tâm O tỉ số $k = 2$.

Câu 3: (1 điểm) Một nhóm học sinh gồm 5 học sinh lớp 11A, 4 học sinh lớp 11B, 7 học sinh lớp 11C xếp thành 1 hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho không có bất kì 2 học sinh lớp 11A nào đứng cạnh nhau?

Câu	Nội dung đáp án	Điểm
1	Giải được $\begin{cases} \sin 2x = 1 \\ \sin 2x = 2 \text{ (VN)} \end{cases} \dots\dots\dots$ $\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \dots\dots\dots$	0.5 0.5
2	Đưa ra được dạng Δ' là $2x + y + C = 0 \dots\dots\dots$ Viết đúng phương trình Δ' $2x + y - 6 = 0 \dots\dots\dots$	0.5 0.5
3	- Xếp 4 học sinh lớp 11B và 7 học sinh lớp 11C thành hàng ngang có 11! cách xếp - Khi đó, 11 học sinh trên tạo thành 12 khoảng trống (kể cả đầu và cuối) $\dots\dots\dots$ Muốn các học sinh lớp 11A không có 2 hs nào kề nhau, chỉ cần xếp học sinh lớp 11A vào các khoảng trống đó. Nên số cách xếp hs lớp 11A là: C_{12}^5 cách Vậy số cách sắp xếp theo ycbt là $11!.A_{12}^5$ cách	0.5 0.5

ĐỀ 102 ; 104 ; 106 ; 108.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Giải phương trình sau: $\cos^2 2x + 3\cos 2x - 4 = 0$

Câu 2: (1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng $\Delta: 2x - y + 3 = 0$.

Viết phương trình đường thẳng Δ' là ảnh của Δ phép vị tự tâm O tỉ số $k = -2$.

Câu 3: (1 điểm) Một nhóm học sinh gồm 7 học sinh lớp 11A, 5 học sinh lớp 11B, 4 học sinh lớp 11C xếp thành 1 hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho không có bất kì 2 học sinh lớp 11C nào đứng cạnh nhau?

Câu	Nội dung đáp án	Điểm
1	Giải được $\left[\begin{array}{l} \cos 2x = 1 \\ \cos 2x = -4 \text{ (VN)} \end{array} \right. \dots\dots\dots$ $\Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z} \dots\dots\dots$	0.5 0.5
2	Đưa ra được dạng Δ' là $2x - y + C = 0 \dots\dots\dots$ Viết đúng phương trình Δ' $2x - y - 6 = 0 \dots\dots\dots$	0.5 0.5
3	- Xếp 7 học sinh lớp 11A và 5 học sinh lớp 11B thành hàng ngang có $12!$ cách xếp - Khi đó, 12 học sinh trên tạo thành 13 khoảng trống (kể cả đầu và cuối) $\dots\dots\dots$ Muốn các học sinh lớp 11C không có 2 hs nào kề nhau, chỉ cần xếp học sinh lớp 11A vào các khoảng trống đó. Nên số cách xếp hs lớp 11C là: C_{13}^4 cách Vậy số cách sắp xếp theo ycbt là $12! \cdot A_{13}^4$ cách	0.5 0.5

Ghi chú: - Học sinh giải cách khác đúng thì được điểm tối đa của câu đó.

(Đề có 2 trang)

Thời gian: 60 phút (Đề có 21 câu TN, 3 câu TL)

Họ tên:Số báo danh.....

MÃ ĐỀ: 132

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7đ)

Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào có nghiệm?

A. $\sin 4x = -3$.

B. $\cos x = -3$.

C. $\sin x = 3$.

D. $\sin x = -1$.

Câu 2. Tập xác định của hàm số $y = \tan x$ là:

A. $\mathbb{R}$.

B. $\mathbb{R} \setminus \{k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$.

C. $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$.

D. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

Câu 3. Trong một lớp học có 20 học sinh nam và 22 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn hai học sinh: 1 nam và 1 nữ để tham gia đội cờ đỏ. Hỏi giáo viên chủ nhiệm đó có bao nhiêu cách chọn?

A. 440.

B. 42.

C. 20.

D. 22.

Câu 4. Một chi đoàn có 6 đoàn viên ưu tú. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một ban chấp hành gồm 1 bí thư, một phó bí thư, một ủy viên.

A. 120.

B. 15.

C. 18.

D. 6.

Câu 5. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số?

A. 64.

B. 81.

C. 12.

D. 24.

Câu 6. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

B. $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $\sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D. $\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 7. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng.

B. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho.

C. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

D. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $\vec{v} = (-3; 1)$, $M(x; y)$ và $M'(x'; y')$. Điểm M' là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo $\vec{v}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\begin{cases} x' = x - 1 \\ y' = y + 3 \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x' = x + 1 \\ y' = y - 3 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x' = x + 3 \\ y' = y - 1 \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x' = x - 3 \\ y' = y + 1 \end{cases}$.

Câu 9. Lớp 11A có 30 học sinh nữ và 15 học sinh nam, giáo viên gọi một học sinh lên để kiểm tra bài. Hỏi có bao nhiêu cách?

A. 450.

B. 45

C. 1.

D. 30.

Câu 10. Khẳng định nào dưới đây là sai?

A. Hàm số $y = \sin x$ là hàm số lẻ.

B. Hàm số $y = \cos x$ là hàm số lẻ.

C. Hàm số $y = \tan x$ là hàm số lẻ.

D. Hàm số $y = \cot x$ là hàm số lẻ.

Câu 11. Đường thẳng $y = -1$ cắt đồ thị hàm số $y = 2 \cos x$ tại những điểm có hoành độ là

A. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

B. $x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

D. $x = \pm \frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 12. Cho hình thoi $ABCD$ tâm O , phép quay $Q(O; -180^\circ)$ biến đường thẳng AD thành đường thẳng:

A. BC.

B. AC.

C. BA.

D. CD.

Câu 13. Nghiệm của phương trình : $2\sin^2 x - 5\sin x + 3 = 0$ là:

A. $x = \frac{3\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

B. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

C. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

D. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

Câu 14. Phép quay $Q(O; \varphi)$ biến điểm M thành M'. Khi đó:

A. $OM = OM'$ và $\widehat{MOM'} = \varphi.$

B. $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM'}$ và $\widehat{MOM'} = \varphi.$

C. $OM = OM'$ và $(OM, OM') = \varphi.$

D. $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM'}$ và $(OM, OM') = \varphi.$

Câu 15. Phương trình $a\sin x + b\cos x = c$ (Với a, b không đồng thời bằng 0) có nghiệm khi

A. $a + b \geq c.$

B. $a^2 + b^2 \leq c^2.$

C. $a^2 + b^2 \geq c^2$

D. $a^2 + b^2 > c^2.$

Câu 16. Trong các phương trình sau, phương trình nào không phải là phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác?

A. $2\cos x + \sin x - 2 = 0$

B. $4\sin x + 3 = 0$

C. $2\tan x + 3 = 0$

D. $-5\sin x + 3 = 0$

Câu 17. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $M(-2; 4)$. Phép vị tự tâm O tỉ số k biến điểm M thành điểm $M'(4; -8)$. Tìm tỷ số của phép vị tự tâm O biến M' thành M.

A. -2

B. $\frac{1}{2}.$

C. 2.

D. $-\frac{1}{2}.$

Câu 18. Giả sử qua phép tịnh tiến theo vector $\vec{v} \neq \vec{0}$, đường thẳng d biến thành đường thẳng d' . Mệnh đề nào sau đây sai?

A. d trùng d' nếu $\vec{v}$ là vector chỉ phương của d.B. d song song d' khi $\vec{v}$ không phải là vector chỉ phương của d.C. d song song d' nếu $\vec{v}$ là vector chỉ phương của d.D. d không bao giờ cắt d' .

Câu 19. Nếu phép vị tự tỉ số k biến hai điểm M, N lần lượt thành hai điểm M' và N' thì:

A. $\overrightarrow{M'N'} = k\overrightarrow{MN}$ và $M'N' = -kMN.$

B. $\overrightarrow{M'N'} = |k|\overrightarrow{MN}$ và $M'N' = kMN.$

C. $\overrightarrow{M'N'} = k\overrightarrow{MN}$ và $M'N' = |k|MN.$

D. $\overrightarrow{M'N'} = k\overrightarrow{MN}$ và $M'N' = kMN.$

Câu 20. Hàm số $y = \cos x$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$

B. $(0; \pi)$

C. $(-\pi; \pi)$

D. $(\pi; 2\pi).$

Câu 21. Tìm số nghiệm của phương trình $\sin 2x = -\frac{1}{3}$ trong khoảng $\left(-\frac{\pi}{4}; \pi\right).$

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

B. PHẦN TỰ LUẬN (3đ)

Bài 1(1đ). Giải phương trình : $2\sin^2 x + 3\sin(-x) + 1 = 0.$

Bài 2(1đ). Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $M(2; -3)$ và đường thẳng d có phương trình : $2x + y - 3 = 0.$

a) Tìm tọa độ điểm M' là ảnh của điểm M qua phép quay tâm $O(0; 0)$ góc quay $90^\circ.$

b) Viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vector $\vec{v}(2; -1).$

Bài 3(1đ). Đại hội Đoàn trường của trường A có 8 Chi đoàn trong đó có 2 Chi đoàn lớp 10; 3 Chi đoàn lớp 11; 3 Chi đoàn lớp 12. Mỗi Chi đoàn cử một đại diện tham dự. Ban tổ chức bố trí chỗ ngồi cho họ vào một dãy ghế gồm có 8 ghế. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi sao cho 2 Chi đoàn lớp 10 không ngồi kề nhau.

-----Hết-----

ĐÁP ÁN CHI TIẾT BÀI THI GIỮA KÌ I MÔN TOÁN 11**A. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

Đề 132	Đề 257	Đề 371	Đề 492	Đề 123	Đề 246	Đề 365	Đề 483
1. D	1. C	1. D	1. A	1. A	1. D	1. C	1. B
2. C	2. A	2. C	2. B	2. C	2. B	2. C	2. B
3. A	3. D	3. A	3. B	3. A	3. B	3. A	3. D
4. A	4. A	4. C	4. D	4. A	4. D	4. A	4. C
5. A	5. B	5. B	5. D	5. C	5. D	5. D	5. B
6. B	6. D	6. B	6. C	6. C	6. D	6. D	6. B
7. D	7. B	7. A	7. A	7. C	7. B	7. A	7. D
8. D	8. C	8. D	8. D	8. D	8. C	8. A	8. D
9. B	9. D	9. A	9. C	9. C	9. C	9. D	9. C
10. B	10. C	10. B	10. C	10. A	10. B	10. B	10. D
11. B	11. C	11. A	11. A	11. B	11. A	11. D	11. A
12. A	12. B	12. C	12. B	12. D	12. B	12. C	12. A
13. B	13. A	13. C	13. D	13. C	13. A	13. C	13. D
14. C	14. C	14. D	14. A	14. B	14. A	14. B	14. A
15. C	15. A	15. A	15. C	15. D	15. C	15. B	15. D
16. A	16. A	16. A	16. B	16. B	16. A	16. B	16. A
17. D	17. B	17. D	17. B	17. A	17. D	17. B	17. B
18. C	18. D	18. B	18. C	18. D	18. C	18. C	18. A
19. C	19. B	19. D	19. C	19. B	19. A	19. B	19. C
20. D	20. B	20. B	20. A	20. D	20. C	20. D	20. C
21. B	21. D	21. C	21. D	21. B	21. C	21. A	21. C

B. PHẦN TỰ LUẬN

Mã đề 132, 257, 371, 492

Bài	Nội dung	Điểm
Bài 1	Giải phương trình : $2 \sin^2 x + 3 \sin(-x) + 1 = 0$.	1(1đ).
	$2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$	0,25
	$\begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin x = \frac{1}{2} \end{cases}$	0,25
	$\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \end{cases}$	0,25 0,25
Bài 2	Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(2;-3) và đường thẳng d có phương trình : $2x + y - 3 = 0$. a) Tìm tọa độ điểm M' là ảnh của điểm M qua phép quay tâm O(0;0) một góc 90° . b) Viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}(2;-1)$.	(1đ).
	a) M'(3;2)	0,25
	b) Lấy bất kỳ M(x;y) thuộc d. Gọi $T_{\vec{v}(2;-1)}(M) = M'(x';y') \in d'$	0,25
	$+ \begin{cases} x' = x + 2 \\ y' = y - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' - 2 \\ y = y + 1 \end{cases}$	0,25
	+ M(x'-2; y+1) thay vào ,Kết quả $2x + y - 6 = 0$	0,25
Bài 3	Đại hội đoàn trường của trường A có 8 chi đoàn , gồm: 2 chi đoàn lớp 10; 3 chi đoàn lớp 11; 3 chi đoàn lớp 12. Mỗi chi đoàn cử một đại diện tham dự. Ban tổ chức bố trí chỗ ngồi cho họ vào một dãy ghế (8 ghế). Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi sao cho 2 chi đoàn lớp 10 không ngồi kề nhau.	(1đ).
	+ xếp tùy ý có: $8.7.6.5.4.3.2.1=40320$ cách	0,25
	+xếp 2 chi đoàn 10 kề nhau có $7.2=14$ cách	0,25
	+Xếp 6 chi đoàn còn lại có $6.5.4.3.2.1=720$ cách	0,25
	Kq: $40320-720.14=30240$ cách	0,25

Ghi chú: Nếu học sinh làm cách khác mà đúng thì giáo viên căn cứ đáp án cho điểm hợp lý

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm)

Câu 1 : Tìm tập xác định D của hàm số $y = \cot\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) + \sin 2x$.

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{8} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Câu 2 : Chu kì của hàm số $y = \cot x$ là

A. $T = \pi$.

B. $T = 2\pi$.

C. $T = \frac{\pi}{2}$.

D. $T = 4\pi$.

Câu 3 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v} = (2; -3)$ biến điểm $A(3; 1)$ thành điểm có tọa độ là

A. $(-1; -4)$.

B. $(1; 4)$.

C. $(5; -2)$.

D. $(5; 2)$.

Câu 4 : Số nghiệm của phương trình $\cos 2x = \cos \frac{\pi}{3}$ trên $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ là

A. 1.

B. 2.

C. 0.

D. Vô số nghiệm.

Câu 5 : Cho 2 đường tròn $(C_1): (x-2)^2 + (y+1)^2 = 1$ và $(C_2): (x-6)^2 + (y+3)^2 = 9$. Phép vị tự nào sau đây biến đường tròn (C_1) thành đường tròn (C_2) ?

A. Phép vị tự tâm $I(1; 1)$, tỉ số -3 .

B. Phép vị tự tâm O , tỉ số -3 .

C. Phép vị tự tâm $I(1; 1)$, tỉ số 3 .

D. Phép vị tự tâm O , tỉ số 3 .

Câu 6 : Khẳng định nào sau đây *sai*?

A. Phép quay biến tam giác thành tam giác bằng nó.

B. Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.

C. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

D. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

Câu 7 : Các nghiệm của phương trình $3\cos^2 x + \cos x - 4 = 0$ là

A. $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

B. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 8 : Phép vị tự là phép đồng nhất khi tỉ số k bằng

- A. 2. B. -1 . C. 0. D. 1.

Câu 9 : Trong mặt phẳng, phép tịnh tiến $T_{\vec{v}}(M) = M'$ và $T_{\vec{v}}(N) = N'$ (với $\vec{v} \neq \vec{0}$). Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

- A. $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{NM'}$. B. $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{N'M'}$. C. $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{NN'}$. D. $MN' = NM'$.

Câu 10 : Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số khác nhau ?

- A. 154. B. 144. C. 145. D. 180.

Câu 11 : Có 15 đội bóng đá thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Hỏi cần phải tổ chức bao nhiêu trận đấu?

- A. 210. B. 30. C. 105. D. 15!.

Câu 12 : Một nhóm học sinh có 6 bạn nam và 5 bạn nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 5 bạn trong đó có 3 bạn nam và 2 bạn nữ?

- A. 462. B. 55440. C. 200. D. 2400.

Câu 13 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) có phương trình $x^2 + y^2 = 5$. Tìm ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo vector $\vec{v} = (2; -3)$.

- A. $(C') : (x-2)^2 + (y-3)^2 = 5$. B. $(C') : (x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$.
C. $(C') : (x-2)^2 + (y-3)^2 = 25$. D. $(C') : (x-2)^2 + (y+3)^2 = 5$.

Câu 14 : Số cách sắp xếp 6 nam sinh và 4 nữ sinh vào một dãy ghế hàng ngang có 10 chỗ ngồi là

- A. $6!4!$. B. $6!+4!$. C. $10!$. D. $6!-4!$.

Câu 15 : Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn hai học sinh trong đó có một nam và một nữ đi dự trại hè của tỉnh đoàn. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

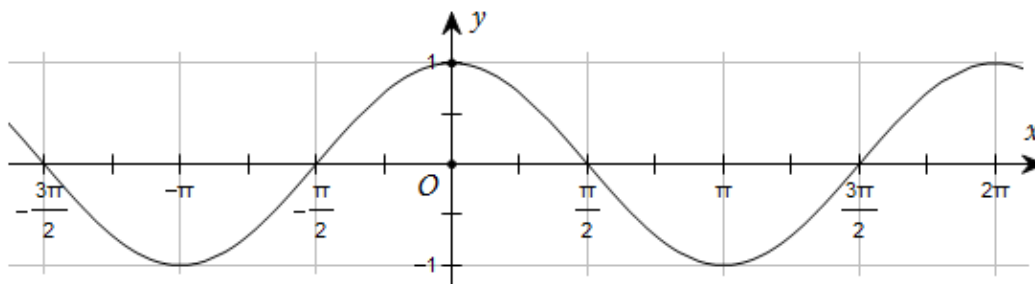
- A. 6050. B. 91000. C. 910. D. 605.

Câu 16 : Có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh từ một nhóm có 10 học sinh?

- A. C_6^4 . B. C_{10}^4 . C. A_{10}^4 . D. 10^4 .

Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số nào?

Câu 17 :



- A. $y = \cos x$. B. $y = -\sin x$. C. $y = \sin x$. D. $y = -\cos x$.

Câu 18 : Các nghiệm của phương trình $\sin x = \sin \alpha$ là

A. $\begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$

B. $\begin{cases} x = \alpha + k\pi \\ x = \pi - \alpha + k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$

C. $x = \pm\alpha + k2\pi; k \in \mathbb{Z}.$

D. $x = \alpha + k\pi; k \in \mathbb{Z}.$

Câu 19 : Cho tam giác đều ABC . Hãy xác định góc quay tâm A biến B thành C ?

A. $\alpha = -120^\circ.$

B. $\alpha = 60^\circ.$

C. $\alpha = -60^\circ.$

D. $\alpha = 60^\circ$ hoặc $\alpha = -60^\circ.$

Câu 20 : Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

A. $\cos^2 x - 2 = 0.$

B. $2 \sin x + 1 = 0.$

C. $\tan^2 x + \tan x - 6 = 0.$

D. $4 \cos x - 3 = 0.$

Câu 21 : Cho hai số tự nhiên k, n thỏa $1 \leq k \leq n$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. $A_n^k = \frac{n!}{k!}.$

B. $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$

C. $A_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$

D. $A_n^k = \frac{n!}{(n+k)!}.$

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3.0 điểm)

Câu 22: (1.0 điểm) Giải phương trình $\cos 2x + 3 \sin x - 2 = 0$

Câu 23: (1.0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm $A(2;3)$; $B(4;-1)$ và đường tròn $(C): (x+5)^2 + (y-6)^2 = 26$. Viết phương trình đường tròn (C') là ảnh của đường tròn (C) qua phép tịnh tiến theo $\overrightarrow{AB}$.

Câu 24: (1.0 điểm) Cho tập hợp $A = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số đôi một khác nhau sao cho tổng ba chữ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị bằng 6.

-----HẾT-----

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN TOÁN 11

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7.0 điểm)

Mỗi câu đúng $\frac{1}{3}$ số điểm

CÂU	001	002	003	004	005	006	007	008
01	A	A	A	D	B	B	C	A
02	A	C	C	D	A	D	D	A
03	C	D	B	B	C	C	A	D
04	A	A	C	A	A	A	C	A
05	D	A	D	A	B	A	B	B
06	D	B	C	A	D	D	A	A
07	B	D	A	B	D	B	A	B
08	D	A	B	C	A	A	D	D
09	C	C	A	B	C	C	D	A
10	B	B	B	C	B	C	C	C
11	C	D	B	C	A	A	A	D
12	C	A	A	D	B	C	C	B
13	D	A	C	B	C	B	D	B
14	C	C	A	A	B	D	D	B
15	B	D	C	C	C	D	A	C
16	B	B	D	B	D	B	B	C
17	A	C	D	C	D	A	C	C
18	A	C	A	D	A	D	B	D
19	D	B	B	A	D	C	B	D
20	A	B	D	D	A	B	A	A
21	B	D	D	A	C	A	B	C

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3.0 điểm)

MÃ ĐỀ 001; 003; 005; 007

Câu	NỘI DUNG	ĐIỂM
22	$\cos 2x + 3\sin x - 2 = 0$ $\Leftrightarrow -2\sin^2 x + 3\sin x - 1 = 0$	0.25
	$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin x = \frac{1}{2} \end{cases}$	0.50

	$\dots \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \\ x = \frac{\pi}{6} + k2\pi ; k \in \mathbb{Z}. \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases}$	0.25
23	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm $A(2;3)$; $B(4;-1)$ và đường tròn $(C): (x+5)^2 + (y-6)^2 = 26$. Viết phương trình đường tròn (C') là ảnh của đường tròn (C) qua phép tịnh tiến theo $\overrightarrow{AB}$.	1.00
	Ta có $\overrightarrow{AB} = (2; -4)$ Đường tròn (C) có tâm $I(-5;6)$, bán kính $R = \sqrt{26}$ Gọi $I' = T_{\overrightarrow{AB}}(I)$. Tìm được $I'(-3;2)$ Viết được phương trình đường tròn (C') dạng: $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 26$	0.25 0.25 0.25 0.25
24	Cho tập hợp $A = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số đôi một khác nhau sao cho tổng ba chữ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị bằng 6.	1.00
	Ta có $6 = 0+1+5 = 0+2+4 = 1+2+3$ Gọi số cần tìm là $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$. Vì tổng ba chữ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị bằng 6 nên ta xét các trường hợp sau: + <i>T/hợp 1:</i> $a_4, a_5, a_6 \in \{0,1,5\}$ hoặc $a_4, a_5, a_6 \in \{0,2,4\}$ thì $\overline{a_4a_5a_6}$ có $2.3! = 12$ cách chọn. Khi đó $a_1, a_2, a_3 \in A \setminus \{a_4, a_5, a_6\}$ nên $\overline{a_1a_2a_3}$ có A_7^3 cách chọn Do đó $12.A_7^3 = 2520$ số + <i>T/hợp 2:</i> $a_4, a_5, a_6 \in \{1,2,3\}$ thì $\overline{a_4a_5a_6}$ có $3!$ cách chọn. a_1 có 6 cách chọn (vì $a_1 \neq 0$) Còn 6 chữ số để chọn ra 2 chữ số cho a_2, a_3 có A_6^2 cách chọn Do đó $3!.6.A_6^2 = 1080$ số Vậy có $2520 + 1080 = 3600$ số thỏa yc bt	0.50 0.25 0.25

Lưu ý: + Học sinh giải cách khác đúng vẫn chấm điểm tối đa.

+ Các bài tự luận học sinh chỉ ghi kết quả đúng không trình bày lời giải chấm **0.25 điểm**.

MÃ ĐỀ 002; 004; 006; 008

Câu	NỘI DUNG	ĐIỂM
22	$\cos 2x - 3 \cos x + 2 = 0$ $\Leftrightarrow 2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0$	0.25

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1. Tập xác định của hàm số $y = \tan x$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi; k \in \mathbb{Z}\}$. C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$

Câu 2. Số các hoán vị của 5 phần tử là

A. 5. B. $5!$. C. C_n^5 . D. A_n^5 .

Câu 3. Phương trình $\cos u = \cos v$ có công thức nghiệm là

A. $\begin{cases} u = v + k2\pi \\ u = -v + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$ B. $\begin{cases} u = v + k2\pi \\ u = \pi - v + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$ C. $\begin{cases} u = v + k\pi \\ u = \pi - v + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$ D. $\begin{cases} u = v + k\pi \\ u = -v + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

Câu 4. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2 \sin x + 5$. Ta có M + m bằng

A. 4. B. 10. C. 7. D. 3.

Câu 5. Phương trình nào sau đây **không phải** là phương trình bậc nhất đối với 1 hàm số lượng giác?

A. $2 \sin x + 1 = 0$. B. $\tan x - 1 = 0$. C. $\cos 2x = 1$. D. $\sin^2 x - \sin x = 0$.

Câu 6. Bạn An có 5 bút bi khác nhau và có 6 bút chì khác nhau. Có mấy cách để An chọn ra 1 cây bút?

A. 30. B. 11. C. 5. D. 6.

Câu 7. Hàm số $y = \sin x$ tuần hoàn với chu kỳ nào dưới đây?

A. π . B. 3π . C. 2π . D. $\frac{\pi}{2}$

Câu 8. Trong các tính chất sau, tính chất nào **không phải** của phép tịnh tiến?

- A. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng vuông góc với nó.
B. Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
C. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó.
D. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.

Câu 9. Từ các số 0;1;2;3;4;7. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau?

A. 180. B. 10. C. 100. D. 216.

Câu 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vector $\vec{v} = (1;2)$ biến điểm $M(x;y)$ thành điểm $M'(x';y')$. Kết luận đúng là

A. $\begin{cases} x' = x + 1 \\ y' = y + 2 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = x' + 2 \\ y = y' + 1 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x' = x - 1 \\ y' = y - 2 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = x' + 1 \\ y = y' + 2 \end{cases}$

Câu 11. Trong mặt phẳng phép vị tự tâm O tỉ số $-\frac{1}{2}$ biến điểm M thành điểm N. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\overrightarrow{ON} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{OM}$. B. $\overrightarrow{ON} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OM}$. C. $\overrightarrow{ON} = -2\overrightarrow{OM}$. D. $\overrightarrow{ON} = 2\overrightarrow{OM}$.

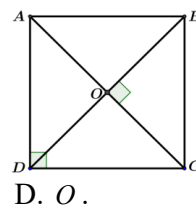
Câu 12. Với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn $k \leq n$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

$$A. C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}.$$

$$B. C_n^k = \frac{n!}{k!}.$$

$$C. C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

$$D. C_n^k = \frac{k!(n-k)!}{n!}.$$



Câu 13. Cho hình vuông $ABCD$ tâm O như hình bên. Phép quay $Q_{(O, 90^\circ)}$ biến điểm A thành điểm nào dưới đây?

A. B .

B. C .

C. D .

D. O .

Câu 14. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $2x - 3y + 2 = 0$. Phương trình ảnh của d qua phép quay tâm O góc quay 90° là

A. $3x + 2y - 2 = 0$

B. $3x + 2y + 2 = 0$

C. $2x - 3y + 2 = 0$

D. $2x - 3y - 2 = 0$

Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(1; -2)$ $B(2; 3)$. Tọa độ điểm A' là ảnh của điểm A qua phép vị tự tâm B tỉ số -2 là

A. $A'(4; 13)$.

B. $A'(-4; -13)$.

C. $A'(13; 4)$.

D. $A'(-13; -4)$.

Câu 16. Số cách chọn ra một nhóm gồm 2 bạn trong tổ có 10 bạn là

A. 20.

B. $10!$

C. C_{10}^2 .

D. A_{10}^2 .

Câu 17. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) có phương trình $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 6$. Đường tròn (C') là ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo $\vec{v} = (1; 3)$ có phương trình là

A. $(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 6$. B. $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 6$. C. $(x + 2)^2 + (y + 5)^2 = 6$. D. $(x - 2)^2 + (y - 5)^2 = 6$.

Câu 18. Một tập hợp con gồm 2 phần tử của tập A gồm 4 phần tử được gọi là

A. Một chỉnh hợp chập 2 của 4 phần tử.

B. Một chỉnh hợp chập 4 của 2 phần tử.

C. Một tổ hợp chập 2 của 4 phần tử.

D. Một tổ hợp chập 4 của 2 phần tử.

Câu 19. Cho phương trình $\sin^2 x + 3 \cos x + 3 = 0$. Khi đó hiệu của nghiệm dương nhỏ nhất với nghiệm âm lớn nhất là

A. 0.

B. 2π .

C. π .

D. -2π .

Câu 20. Cho phương trình $\sin 2x + \sqrt{3} \cos 2x = 1$. Số vị trí biểu diễn nghiệm trên đường tròn lượng giác là

A. 1.

B. 2.

C. 0.

D. 4.

Câu 21. Một nhóm gồm 15 người chọn ra 3 người để sắp xếp làm 1 trưởng nhóm, 1 phó nhóm, 1 thành viên. Hỏi có mấy cách chọn?

A. 45.

B. $15!$

C. C_{15}^3 .

D. A_{15}^3 .

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1.0 điểm)

a/ Giải phương trình sau $2 \cos 2x - 1 = 0$.

b/ Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: 3x - y + 4 = 0$. Viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của d

qua phép tịnh tiến theo $\vec{v} = (-2; 3)$.

Bài 2. (1.0 điểm) Đội văn nghệ trường THPT Núi Thành có 15 bạn nữ trong đó chỉ có một bạn nữ tên Lan là thành viên tiêu biểu và có 12 bạn nam trong đó có một bạn nam làm đội trưởng. Đoàn trường muốn chọn ra một nhóm không quá 4 bạn để tham gia một tiết mục văn nghệ mừng xuân mới 2023. Hỏi đoàn trường có bao nhiêu cách chọn để có cả đội trưởng, cả bạn X được tham gia và có số nam bằng số nữ?

Bài 3. (1.0 điểm) Giải phương trình sau: $2 - 2 \cot x + 2 \sin^2 x - \sin 2x = \frac{6 \cos 2x}{1 + \tan x}$.

----- HẾT -----

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm có 02 trang)

MÃ ĐỀ 101

A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Tìm tập xác định D của hàm số $y = \tan(3x + \frac{\pi}{4})$:

A. $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{12} + k3\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B. $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

C. $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

D. $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 2: Hàm số $y = 2 \sin x - 3$ đạt giá trị lớn nhất bằng :

A. 5.

B. -5.

C. -1.

D. 0.

Câu 3: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn.

C. Hàm số $y = \tan x$ là hàm số lẻ.

B. Hàm số $y = \sin x$ là hàm số chẵn.

D. Hàm số $y = \cot x$ là hàm số lẻ.

Câu 4: Tập xác định của hàm số: $y = \frac{x+2022}{3\cot x}$ là:

A. $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B. $\mathbb{R} \setminus \left\{ k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

C. $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

D. $\mathbb{R} \setminus \left\{ k\frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 5: Nghiệm của phương trình: $\sin 4x = 0$ là: (với $k \in \mathbb{Z}$)

A. $x = k\frac{\pi}{4}$.

B. $x = k\pi$.

C. $x = k\frac{\pi}{2}$.

D. $x = k\frac{\pi}{3}$.

Câu 6: Để phương trình: $\cos x = m + 5$ có nghiệm thì điều kiện của m là

A. $-5 \leq m \leq 5$.

B. $-6 \leq m \leq 0$.

C. $-6 \leq m \leq -4$.

D. $-1 \leq m \leq 1$.

Câu 7: Phương trình $\tan x = -\sqrt{3}$ có nghiệm là :

A. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$.

B. $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$.

C. $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$.

D. $x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi$.

Câu 8: Phương trình $\cos x = -\frac{1}{2}$ có bao nhiêu nghiệm trong đoạn $[0; 3\pi]$?

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Câu 9: Điều kiện để phương trình $m \cdot \sin x - \sqrt{5} \cdot \cos x = 3$ có nghiệm là :

A. $m \geq 2$.

B. $-3 \leq m \leq 3$.

C. $-2 \leq m \leq 2$.

D. $\begin{cases} m \leq -2 \\ m \geq 2 \end{cases}$.

Câu 10: Phương trình $\tan^2 x - (1 + \sqrt{3}) \tan x + \sqrt{3} = 0$ có nghiệm

A. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{3} + k\pi \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{6} + k\pi \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{3} - k\pi \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{3} + k\pi \end{cases}$

Câu 11: Phương trình $3\sin^2 x + \sin x - 4 = 0$ có nghiệm là:

A. $k2\pi$.

B. $\frac{\pi}{2} + k\pi$.

C. $\frac{\pi}{2} + k2\pi$.

D. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \\ x = \arcsin(-\frac{4}{3}) + k2\pi \end{cases}$.

Câu 12: Trong một hộp bút có 5 bút đỏ, 3 bút đen và 2 bút chì. Hỏi có bao nhiêu cách để lấy một cái bút ?

A. 30.

B. 10.

C. 16.

D. 3.

Câu 13: Một người có 7 cái áo, 5 cái quần. Hỏi có bao nhiêu cách để người đó chọn ra một bộ gồm một chiếc quần và một chiếc áo để mặc ?

A. 35.

B. 12.

C. 2.

D. 25

Câu 14: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau?

A. 448.

B. 294.

C. 343.

D. 336.

Câu 15: Trong mp Oxy cho vector $\vec{v} = (-4; 1)$ và điểm $M(3; 2)$. Ảnh M' của điểm M qua phép tịnh tiến theo vector $\vec{v}$ có tọa độ là:

A. $M'(1; -1)$.

B. $M'(-5; -1)$.

C. $M'(5; 3)$.

D. $M'(-1; 3)$.

Câu 16: Trong mp Oxy cho điểm $M'(4; 5)$ và vectơ $\vec{v} = (2; -1)$. Tìm tọa độ điểm M biết M' là ảnh của M qua phép tịnh tiến vector $\vec{v}$.

A. $M(-2; -4)$.

B. $M(6; 6)$.

C. $M(2; 4)$.

D. $M(2; 6)$.

Câu 17: Trong mp Oxy cho đường thẳng $d: x - 2y - 3 = 0$ và vector $\vec{v} = (5; -2)$, Biết $T_{\vec{v}}(d) = d'$. Viết phương trình đường thẳng d' .

A. $x - 2y + 3 = 0$.

B. $2x - y - 3 = 0$.

C. $x - 2y - 12 = 0$.

D. $x - 2y - 6 = 0$.

Câu 18: Trong mp Oxy cho điểm $A(3; 0)$. Điểm nào sau đây là ảnh của điểm A qua phép quay tâm O , góc quay -90° ?

A. $M(0; -3)$.

B. $N(0; 3)$.

C. $P(3; 0)$.

D. $Q(-3; 0)$.

Câu 19: Trong mp Oxy cho đường tròn (C) có phương trình $x^2 + (y + 4)^2 = 16$. Hỏi phép quay tâm O , góc quay 90° biến (C) thành đường tròn nào sau đây:

A. $(x - 4)^2 + y^2 = 16$.

B. $(x + 4)^2 + y^2 = 16$.

C. $x^2 + (y - 4)^2 = 16$.

D. $x^2 + (y + 4)^2 = 16$.

Câu 20: Trong mp Oxy cho điểm $A(\sqrt{2}; \sqrt{2})$. Điểm nào sau đây là ảnh của điểm A qua phép quay tâm O , góc quay 45° ?

A. $M(2; 0)$.

B. $P(0; \sqrt{2})$.

C. $N(0; 2)$.

D. $Q(\sqrt{2}; 0)$.

Câu 21: Trong mp Oxy cho đường tròn (C) có phương trình: $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$. Hỏi phép vị tự tâm O , tỉ số $k = -2$ biến (C) thành đường tròn nào sau đây?

A. $(x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 4$.

B. $(x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 16$.

C. $(x + 2)^2 + (y + 4)^2 = 16$.

D. $(x - 2)^2 + (y + 4)^2 = 16$.

B. TỰ LUẬN (3 điểm)

Bài 1: (2đ) Giải các phương trình sau:

a) $\cos 2x = \sqrt{3} \sin 2x - 1$.

b) $\cos^4 x + \sin^4 x + \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{3}{2} = 0$.

Bài 2: (1đ) Trong mp Oxy cho đường thẳng $d: 2x - 3y + 2 = 0$. Viết phương trình ảnh của d qua phép vị tự tâm O , tỉ số $k = 2$.

– HẾT –

**ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM TOÁN 11 - KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM 2022 - 2023**

TRẮC NGHIỆM:

(Mỗi câu đúng được 1/3 điểm)

ĐỀ 101:

1C, 2C, 3B, 4B, 5A, 6C, 7B, 8B, 9D, 10A, 11C, 12B, 13A, 14B, 15D, 16D, 17C, 18A, 19A, 20C, 21D.

ĐỀ 102:

1A, 2B, 3D, 4B, 5C, 6D, 7C, 8A, 9A, 10C, 11B, 12D, 13B, 14C, 15A, 16B, 17..., 18D, 19D, 20B, 21C.

ĐỀ 103:

1C, 2D, 3A, 4A, 5D, 6A, 7D, 8B, 9C, 10C, 11B, 12A, 13C, 14B, 15C, 16B, 17D, 18B, 19A, 20D, 21B.

ĐỀ 104:

1D, 2A, 3C, 4..., 5C, 6A, 7B, 8B, 9C, 10B, 11A, 12D, 13B, 14A, 15C, 16D, 17A, 18B, 19C, 20D, 21A.

TỰ LUẬN

<u>ĐỀ 101, 103</u>		<u>ĐỀ 102, 104</u>
Bài 1: a) $\cos 2x = \sqrt{3} \sin 2x - 1$. $\Leftrightarrow \cos 2x - \sqrt{3} \sin 2x = -1$ $\Leftrightarrow \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x = -\frac{1}{2}$ $\Leftrightarrow \cos 2x \cdot \cos \frac{\pi}{3} - \sin 2x \cdot \sin \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ $\Leftrightarrow \cos(2x + \frac{\pi}{3}) = -\frac{1}{2} = \cos \frac{2\pi}{3}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \\ 2x + \frac{\pi}{3} = -\frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases}$	0,25 0,25 0,25	Bài 1: b) $\sqrt{3} \cos 2x = \sqrt{2} + \sin 2x$. $\Leftrightarrow \sqrt{3} \cos 2x - \sin 2x = \sqrt{2}$ $\Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x - \frac{1}{2} \sin 2x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ $\Leftrightarrow \cos 2x \cdot \cos \frac{\pi}{6} - \sin 2x \cdot \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ $\Leftrightarrow \cos(2x + \frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos \frac{\pi}{4}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ 2x + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{24} + k\pi \\ x = -\frac{5\pi}{24} + k\pi \end{cases}$

b) $\cos^4 x + \sin^4 x + \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{3}{2} = 0$ $\Leftrightarrow 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2x + \frac{1}{2}\left[\sin\left(4x - \frac{\pi}{2}\right) + \sin 2x\right] - \frac{3}{2} = 0$ $\Leftrightarrow -\frac{1}{2}\sin^2 2x + \frac{1}{2}(-\cos 4x + \sin 2x) - \frac{1}{2} = 0$ $\Leftrightarrow \sin^2 2x + \sin 2x - 2 = 0$ $\Leftrightarrow \begin{cases} \sin 2x = 1 \\ \sin 2x = -2(VN) \end{cases}$ $\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ Bài 2 : +) Gọi d' là ảnh của d qua phép vị âm O, tỉ số k = 2, ta có d'//d hoặc d' $\equiv$ d Suy ra PT d' có dạng : $2x - 3y + c = 0$ +) Lấy $M(-1; 0) \in d$, khi đó $V_{(0;2)}(M) = M'(-2;0)$ Vì $M'(-2; 0) \in d'$ nên thỏa $2(-2) - 3.0 + c = 0$ Suy ra $c = 4$ Vậy PT đường thẳng d': $2x - 3y + 4 = 0$.	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	b) $\cos^4 x + \sin^4 x + \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{3}{2} = 0$ $\Leftrightarrow 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2x + \frac{1}{2}\left[\sin\left(4x - \frac{\pi}{2}\right) - \sin 2x\right] - \frac{3}{2} = 0$ $\Leftrightarrow -\frac{1}{2}\sin^2 2x + \frac{1}{2}(-\cos 4x - \sin 2x) - \frac{1}{2} = 0$ $\Leftrightarrow \sin^2 2x - \sin 2x - 2 = 0$ $\Leftrightarrow \begin{cases} \sin 2x = -1 \\ \sin 2x = 2(VN) \end{cases}$ $\Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ Bài 2 : +) Gọi d' là ảnh của d qua phép vị âm O, tỉ số k = 3, ta có d'//d hoặc d' $\equiv$ d Suy ra PT d' có dạng : $3x + 2y + c = 0$ +) Lấy $M(0; 2) \in d$, khi đó $V_{(0;3)}(M) = M'(0;6)$ Vì $M'(0; 6) \in d'$ nên thỏa $3.0 + 2.6 + c = 0$ Suy ra $c = -12$ Vậy PT đường thẳng d': $3x + 2y - 12 = 0$.
--	---	---

Ngoài ra học sinh giải theo cách khác đúng thì thầy (cô) căn cứ đáp án mà cho điểm phù hợp

Xem thêm: **ĐỀ THI GIỮA HK1 TOÁN 11**
<https://toanmath.com/de-thi-giua-hk1-toan-11>

Họ, tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Tập xác định hàm số $y = \cot x$ là:

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Câu 2: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

A. Hàm số $y = \tan x$ là hàm số chẵn.

B. Hàm số $y = \cot x$ là hàm số chẵn.

C. Hàm số $y = \cos x$ là hàm số lẻ.

D. Hàm số $y = \sin x$ là hàm số lẻ.

Câu 3: Một hộp có 12 viên bi kích thước khác nhau gồm 6 bi đỏ, 4 bi xanh và 2 bi trắng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 viên bi khác màu?

A. 88.

B. 66.

C. 2340.

D. 44.

Câu 4: Nghiệm của phương trình $\sin x = \sin \frac{2\pi}{7}$ là:

A. $\begin{cases} x = \frac{2\pi}{7} + k2\pi \\ x = \frac{9\pi}{7} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$

B. $\begin{cases} x = \frac{2\pi}{7} + k2\pi \\ x = -\frac{2\pi}{7} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$

C. $\begin{cases} x = \frac{2\pi}{7} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{7} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$

D. $\begin{cases} x = \frac{2\pi}{7} + k\pi \\ x = \frac{5\pi}{7} + k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$

Câu 5: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?

A. 3!.

B. 7!.

C. C_7^3

D. A_7^3

Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn $(C): (x-1)^2 + (y-2)^2 = 7$. Phép tịnh tiến theo vector $\vec{v} = (-3; 1)$ biến đường tròn (C) thành đường tròn (C') , có phương trình là:

A. $(C'): (x-4)^2 + (y-1)^2 = 7$.

B. $(C'): (x+2)^2 + (y-3)^2 = 7$.

C. $(C'): (x+4)^2 + (y+1)^2 = 7$.

D. $(C'): (x-2)^2 + (y+3)^2 = 7$

Câu 7: Nghiệm của phương trình $2\cos^2 x - 3\cos x = 0$ là:

A. $x = k\pi$;

B. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$

C. $x = k2\pi$;

D. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$

Câu 8: Một tổ học sinh có 8 nữ, 4 nam. Có bao nhiêu cách chọn 7 học sinh đi trực nhật, trong đó có một nam làm tổ trưởng và một nữ làm tổ phó ?

- A. 25344. B. 792 C. 284. D. 8064.

Câu 9: Trong các phương trình sau phương trình nào vô nghiệm?

- A. $\cos^2 x - 3 \cos x + 2 = 0$. B. $\sin^2 x - 5 \sin x + 6 = 0$.
C. $\tan^2 x + 3 \tan x + 1 = 0$. D. $\cot^2 x + 3 \cot x - 5 = 0$.

Câu 10: Cho phương trình $\cos^2 x + 3 \sin x + 3 = 0$, đặt $t = \sin x$ với $t \in [-1; 1]$ ta được phương trình nào trong các phương trình sau:

- A. $-t^2 + 3t + 3 = 0$. B. $t^2 - 3t + 4 = 0$. C. $t^2 - 3t - 4 = 0$. D. $t^2 + 3t + 4 = 0$.

Câu 11: Nghiệm của phương trình $\sin^2 x - 3 \sin x + 2 = 0$ là:

- A. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. C. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 12: Một đội văn nghệ có 9 nam và 5 nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra một đôi nam nữ để tập tiết mục song ca ?

- A. 14. B. 45. C. 196. D. 182.

Câu 13: Hàm số nào dưới đây có tập xác định là $\mathbb{R}$?

- A. $y = \frac{3 + 5 \sin x}{2 - \cos x}$ B. $y = \frac{\cos x}{1 + 2 \sin x}$ C. $y = 3 \sin x + \cot x$ D. $y = \tan x$

Câu 14: Nghiệm của phương trình $\cot x = 1$ là:

- A. $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = \pm \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = \pm \frac{\pi}{4} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 15: Nghiệm của phương trình $\tan x = \sqrt{3}$ là:

- A. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. C. $x = \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 16: Số cách chọn 4 học sinh bất kỳ từ một tổ có 11 học sinh là:

- A. C_{11}^4 B. 11^4 C. 4^{11} . D. A_{11}^4

Câu 17: Nghiệm của phương trình $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ là:

- A. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{12} + k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$. B. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = \frac{7\pi}{12} + k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$.
C. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{7\pi}{12} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$. D. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{\pi}{12} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 18: Phép vị tự tâm I tỉ số k biến đoạn thẳng MN thành đoạn thẳng $M'N'$, khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $MN = |k| \cdot M'N'$. B. $MN = k \cdot M'N'$. C. $M'N' = k \cdot MN$. D. $M'N' = |k| \cdot MN$.

Câu 19: ABC có M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC và P là giao điểm của AN, CM . Phép vị tự nào sau đây biến $\overrightarrow{MN}$ thành $\overrightarrow{CA}$:

- A. $V_{(P, -\frac{1}{2})}$. B. $V_{(B, \frac{1}{2})}$. C. $V_{(B, 2)}$. D. $V_{(P, -2)}$.

Câu 20: Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. Hàm số $y = \cot x$ là hàm số tuần hoàn với có chu kỳ 2π .
 B. Hàm số $y = \cos x$ là hàm số tuần hoàn với có chu kỳ 2π .
 C. Hàm số $y = \sin x$ là hàm số tuần hoàn với chu kỳ π .
 D. Hàm số $y = \tan x$ là hàm số tuần hoàn với có chu kỳ 3π .

Câu 21: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số?

- A. 840. B. 28. C. 16384 D. 2401

Câu 22: Tập xác định của hàm số $y = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$ là:

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
 C. $D = \mathbb{R} \setminus \{\pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Câu 23: Điều kiện của m để phương trình $\tan x = m$ có nghiệm là:

- A. $m \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$. B. $m \in \mathbb{R}$.
 C. $m \in (-1; 1)$. D. $m \in [-1; 1]$.

Câu 24: Tập giá trị của hàm số $y = \sin x$ là

- A. $\mathbb{R}$. B. $[-1; 1]$. C. $\{-1; 1\}$ D. $m \in (-1; 1)$.

Câu 25: Phép tịnh tiến theo vector $\vec{v}$ là phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M' sao cho:

- A. $\overrightarrow{MM'} = 2\vec{v}$. B. $\overrightarrow{M'M} = 2\vec{v}$. C. $\overrightarrow{M'M} = \vec{v}$. D. $\overrightarrow{MM'} = \vec{v}$.

Câu 26: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào SAI?

- A. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó.
 B. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
 C. Phép tịnh tiến biến góc thành góc bằng nó.
 D. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó.

Câu 27: Trên giá sách có 6 quyển sách Toán khác nhau, 4 quyển sách Văn khác nhau và 3 quyển sách tiếng Anh khác nhau. Có bao nhiêu cách chọn 1 quyển sách bất kỳ?

- A. 30. B. 18. C. 72. D. 13.

Câu 28: Phép vị tự tâm I tỉ số k là phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M' sao cho:

- A. $\overrightarrow{IM'} = k\overrightarrow{IM}$. B. $IM' = kIM$. C. $IM' = |k|IM$. D. $\overrightarrow{IM} = k\overrightarrow{IM'}$.

Câu 29: Nghiệm của phương trình $\cos 2x = \cos \frac{5\pi}{3}$ là:

- A. $\begin{cases} x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \\ x = -\frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$. B. $\begin{cases} x = \frac{5\pi}{6} + k\pi \\ x = -\frac{2\pi}{6} + k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$.

$$\text{C. } \begin{cases} x = \frac{5\pi}{6} + k\pi \\ x = -\frac{5\pi}{6} + k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{D. } \begin{cases} x = \frac{5\pi}{3} + k2\pi \\ x = -\frac{5\pi}{3} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 30: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau?

- A. 245. B. 6720. C. 5880. D. 840

Câu 31: Số cách sắp xếp chỗ ngồi cho 12 người khách vào 12 ghế kê thành một dãy là:

- A. 24 B. 144 C. 12! D. 12^{12} .

Câu 32: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: 3x - 2y + 6 = 0$. Ảnh của đường thẳng d qua phép quay tâm O góc quay -90° là:

- A. $(d'): 2x - 3y + 6 = 0$. B. $(d'): 3x - 2y - 6 = 0$.
C. $(d'): 2x + 3y - 6 = 0$. D. $(d'): 2x + 3y + 6 = 0$

Câu 33: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 6x + 4y + 1 = 0$. Phép vị tự tâm O tỉ số $k = -3$ biến (C) thành đường thẳng (C') , phương trình của (C') là:

- A. $(C'): (x+9)^2 + (y-6)^2 = 108$. B. $(C'): (x-6)^2 + (y+9)^2 = 36$.
C. $(C'): (x-9)^2 + (y+6)^2 = 36$. D. $(C'): (x+6)^2 + (y-9)^2 = 108$

Câu 34: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $M(0;3)$. Ảnh của điểm M qua phép quay tâm O góc quay 90° là:

- A. $I(3;0)$. B. $Q(3;-3)$.
C. $P(-3;0)$. D. $N(0;-3)$.

Câu 35: Trong mặt phẳng Oxy , cho $\vec{v} = (2;3)$ và điểm $M(1;-2)$. Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến $T_{\vec{v}}$ là:

- A. $M'(3;5)$. B. $M'(-1;5)$. C. $M'(1;5)$. D. $M'(3;1)$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 36: (1 điểm) Giải phương trình: $\sin x + \sqrt{3} \cos x = \sqrt{2}$.

Câu 37: (1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho vector $\vec{u} = (-2;3)$ và đường thẳng $\Delta: 3x - 4y - 5 = 0$.

Tìm phương trình đường thẳng Δ' là ảnh của Δ qua phép tịnh tiến theo vector $\vec{u}$.

Câu 38: (1 điểm)

a/ Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau và số đó lớn hơn 4025?

b/ Đội thanh niên xung kích của Đoàn trường THPT X gồm 4 học sinh khối 12, 5 học sinh khối 11 và 3 học sinh khối 10. Trong một hoạt động ngoại khóa cần thành lập 3 nhóm từ đội thanh niên xung kích để phân công các nhiệm vụ: trực công, kiểm tra sĩ số các lớp tham gia và viết bài tuyên truyền cho hoạt động. Hỏi có bao nhiêu cách thành lập 3 nhóm nói trên mà mỗi nhóm có 4 học sinh và phải có mặt học sinh khối 12?

----- HẾT -----

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GK1 – MÔN TOÁN. KHỐI 11 (2022-2023)

PHẦN TRẮC NGHIỆM

made	cautron	dapan
132	1	A
132	2	D
132	3	D
132	4	C
132	5	D
132	6	B
132	7	B
132	8	D
132	9	B
132	10	C
132	11	A
132	12	B
132	13	A
132	14	C
132	15	A
132	16	A
132	17	B
132	18	D
132	19	D
132	20	B
132	21	D
132	22	D
132	23	B
132	24	B
132	25	D
132	26	A
132	27	D
132	28	A
132	29	C
132	30	C
132	31	C
132	32	C
132	33	A
132	34	C
132	35	D

209	1	B
209	2	D
209	3	A
209	4	A
209	5	C
209	6	C
209	7	A
209	8	D
209	9	B
209	10	A
209	11	C
209	12	A
209	13	A
209	14	C
209	15	D
209	16	A
209	17	C
209	18	B
209	19	B
209	20	C
209	21	D
209	22	D
209	23	D
209	24	D
209	25	A
209	26	C
209	27	A
209	28	D
209	29	B
209	30	C
209	31	B
209	32	A
209	33	B
209	34	C
209	35	B

357	1	C
357	2	D
357	3	B
357	4	B
357	5	D
357	6	D
357	7	A
357	8	A
357	9	C
357	10	B
357	11	C
357	12	C
357	13	D
357	14	A
357	15	A
357	16	D
357	17	B
357	18	A
357	19	A
357	20	B
357	21	D
357	22	A
357	23	D
357	24	A
357	25	C
357	26	D
357	27	B
357	28	B
357	29	C
357	30	B
357	31	B
357	32	B
357	33	C
357	34	B
357	35	C

485	1	C
485	2	A
485	3	C
485	4	C
485	5	C
485	6	D
485	7	D
485	8	D
485	9	B
485	10	A
485	11	C
485	12	D
485	13	B
485	14	C
485	15	A
485	16	A
485	17	A
485	18	A
485	19	D
485	20	B
485	21	D
485	22	A
485	23	A
485	24	B
485	25	D
485	26	C
485	27	B
485	28	B
485	29	B
485	30	C
485	31	D
485	32	C
485	33	A
485	34	C
485	35	B

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GK1 – MÔN TOÁN. KHỐI 11 (2022-2023)

PHẦN TƯ LUẬN

CÂU	NỘI DUNG	ĐIỂM
CÂU 36 (1 điểm)	Giải phương trình: $\sin x + \sqrt{3} \cos x = \sqrt{2}$. $\sin x + \sqrt{3} \cos x = \sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ $\Leftrightarrow \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x + \frac{\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{12} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{12} + k2\pi \end{cases}$	0,25 0,25 0,5
CÂU 37 (1 điểm)	Trong mặt phẳng Oxy, cho vector $\vec{u} = (-2; 3)$ và đường thẳng $\Delta: 3x - 4y - 5 = 0$. Tìm phương trình đường thẳng Δ' là ảnh của Δ qua phép tịnh tiến theo vector $\vec{u}$. Ta có $T_{\vec{u}}(\Delta) = \Delta' \Rightarrow \Delta': 3x - 4y + m = 0$. Chọn $M(-1; -2) \in \Delta$. Giả sử $T_{\vec{u}}(M) = M' \Leftrightarrow \begin{cases} x_{M'} = x_M - 2 \\ y_{M'} = y_M + 3 \end{cases}$. Khi đó $M'(-3; 1)$ Suy ra $M'(-3; 1) \in \Delta' \Rightarrow -9 - 4 + m = 0 \Leftrightarrow m = 13$. Vậy $\Delta': 3x - 4y + 13 = 0$	0,25 0,25 0,25 0,25
	a/ Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau và số đó lớn hơn 4025. $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ Gọi $x = \overline{a_1 a_2 a_3 a_4}$ là số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau và bé hơn 4025. Khi đó $a_1 \leq 4$, xét các trường hợp sau: +) Trường hợp 1: $0 \neq a_1 < 4$, và a_2, a_3, a_4 chọn từ $A \setminus \{a_1\}$ có $3 \cdot A_7^3$ số thỏa yêu cầu. +) Trường hợp 2: $a_1 = 4, a_2 = 0, a_3 = 1 (0 \neq a_3 < 2)$ và a_4 chọn từ $A \setminus \{a_1, a_2, a_3\}$ có 1.1.1.5 số thỏa yêu cầu. +) Trường hợp 3: $a_1 = 4, a_2 = 0, a_3 = 2$ và $a_4 < 5$ có 1.1.1.2 số thỏa yêu cầu. Suy ra từ tập A có $3 \cdot A_7^3 + 5 + 2 = 637$ số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau và bé hơn 4025. Mặt khác từ A có $7 \cdot A_7^3 = 1470$ số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau. Vậy từ tập A có $1470 - 637 - 1 = 832$ số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau và số đó lớn hơn 4025. (Cách 2: $3 \cdot A_7^3 + 1 \cdot 6 \cdot A_6^2 + 1 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 5 + 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 = 832$ số thỏa yêu cầu.)	0,25 0,25

CÂU 38 (1 điểm)	<i>b/ Đội thanh niên xung kích của Đoàn trường THPT X gồm 4 học sinh khối 12, 5 học sinh khối 11 và 3 học sinh khối 10. Hỏi có bao nhiêu cách thành lập 3 nhóm ... mà mỗi nhóm có 4 học sinh và phải có mặt học sinh khối 12 ?</i> <i>Trường hợp 1:</i> Nhóm 1 có 1 học sinh khối 12, nhóm 2 có 1 học sinh khối 12 và nhóm 3 có 2 học sinh khối 12; số học sinh còn lại của mỗi nhóm chọn bất kỳ trong các học sinh khối 11 và khối 10. Có $(C_4^1.C_8^3)(C_3^1.C_5^3)(C_2^2.C_2^2)$ cách. <i>Trường hợp 2:</i> Nhóm 1 có 1 học sinh khối 12, nhóm 2 có 2 học sinh khối 12 và nhóm 3 có 1 học sinh khối 12; số học sinh còn lại của mỗi nhóm chọn bất kỳ trong các học sinh khối 11 và khối 10. Có $(C_4^1.C_8^3)(C_3^2.C_5^2)(C_1^1.C_3^3)$ cách. <i>Trường hợp 3:</i> Nhóm 1 có 2 học sinh khối 12, nhóm 2 có 1 học sinh khối 12 và nhóm 3 có 1 học sinh khối 12; số học sinh còn lại của mỗi nhóm chọn bất kỳ trong các học sinh khối 11 và khối 10. Có $(C_4^2.C_8^2)(C_2^1.C_6^3)(C_1^1.C_3^3)$ cách. Theo quy tắc cộng ta có: $(C_4^1.C_8^3)(C_3^1.C_5^3)(C_2^2.C_2^2) + (C_4^1.C_8^3)(C_3^2.C_5^2)(C_1^1.C_3^3) + (C_4^2.C_8^2)(C_2^1.C_6^3)(C_1^1.C_3^3)$ $= 3(C_4^1.C_8^3)(C_3^1.C_5^3)(C_2^2.C_2^2) = 3.6720 = 20160$ Vậy có 20160 cách lập nhóm thỏa yêu cầu bài toán.	0,25 0,25
--	---	-------------------------

Đề KT chính thức
(Đề có 4 trang)

Mã đề: 001

Họ và tên học sinh:..... Lớp:.....

Phần I: TRẮC NGHIỆM (6,0điểm)

Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn $(C): (x+1)^2 + (y-3)^2 = 4$. Phép tịnh tiến theo véc tơ $\vec{v} = (3; 2)$ biến đường tròn (C) thành đường tròn có phương trình nào sau đây?

A. $(x+2)^2 + (y+5)^2 = 4$.

B. $(x-2)^2 + (y-5)^2 = 4$.

C. $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 4$.

D. $(x+4)^2 + (y-1)^2 = 4$.

Câu 2: Phương trình $\sin x = m$ có nghiệm khi và chỉ khi.

A. $m \in [-1; 1]$.

B. $m \in [-2; 2]$.

C. $m \in \mathbb{R}$.

D. $m \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right]$.

Câu 3: Phương trình nào trong số các phương trình sau có nghiệm?

A. $2\sin x - 3\cos x = 1$.

B. $\sin x = 2$.

C. $\sin x + 3\cos x = 6$.

D. $\cos x + 3 = 0$.

Câu 4: Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $\cos x = 1$.

A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

B. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D. $x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 5: Phép quay $Q_{(O;\varphi)}$ biến điểm M thành M' . Khi đó

A. $OM = OM'$ và $(OM, OM') = \varphi$.

B. $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM'}$ và $(OM, OM') = \varphi$.

C. $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM'}$ và $MOM' = \varphi$.

D. $OM = OM'$ và $MOM' = \varphi$.

Câu 6: Cho hình bình hành $ABCD$. Ảnh của điểm D qua phép tịnh tiến theo véc tơ $\overrightarrow{AB}$ là:

A. D .

B. C .

C. B .

D. A .

Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho $A(2; -3)$, $B(1; 0)$. Phép tịnh tiến theo $\vec{u}(4; -3)$ biến điểm A, B tương ứng thành A', B' khi đó, độ dài đoạn thẳng $A'B'$ bằng:

A. $A'B' = \sqrt{13}$.

B. $A'B' = 10$.

C. $A'B' = \sqrt{5}$.

D. $A'B' = \sqrt{10}$.

Câu 8: Nghiệm của phương trình: $\sin x + \cos x = 1$ là:

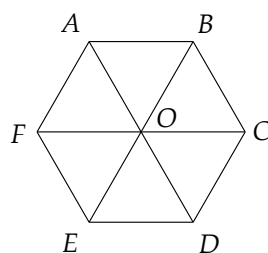
A. $x = k2\pi$.

B. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$.

C. $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi$.

D. $\begin{cases} x = k2\pi \\ x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases}$.

Câu 9: Cho lục giác đều $ABCDEF$ tâm O như hình bên dưới. Tam giác EOD là ảnh của tam giác AOF qua phép quay tâm O góc quay α . Tìm α .



A. $\alpha = 60^\circ$.

B. $\alpha = -60^\circ$.

C. $\alpha = 120^\circ$.

D. $\alpha = -120^\circ$.

Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $A(3;0)$ và véc tơ $\vec{v} = (1;2)$. Phép tịnh tiến $T_{\vec{v}}$ biến A thành A' . Tọa độ điểm A' là

A. $A'(2;-1)$.

B. $A'(4;2)$.

C. $A'(-2;2)$.

D. $A'(2;-2)$.

Câu 11: Tìm điều kiện xác định của hàm số $y = \frac{1-3\cos x}{\sin x}$

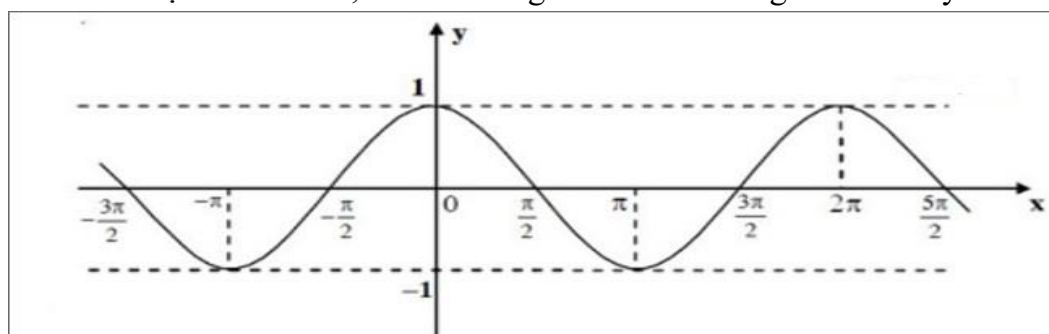
A. $x \neq k\pi$.

B. $x \neq \frac{k\pi}{2}$.

C. $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.

D. $x \neq k2\pi$.

Câu 12: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ, hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?



A. $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

B. $(\pi; 2\pi)$.

C. $(-\pi; \pi)$.

D. $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.

Câu 13: Trong các hàm số sau, hàm số nào có tập xác định $\mathbb{R}$?

A. $y = \frac{1}{\cos x}$.

B. $y = \frac{1}{\cos x - 2}$.

C. $y = \frac{1}{\cos x - 1}$.

D. $y = \frac{1}{\cos x - \frac{1}{2}}$.

Câu 14: Tập xác định của hàm số $y = \frac{1}{2\cos x - 1}$ là:

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{5\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

C. $D = \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi, \frac{5\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 15: Nghiệm của phương trình $\sin x = -1$ là:

A. $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi$.

B. $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$.

C. $x = k\pi$.

D. $x = \frac{3\pi}{2} + k\pi$.

Câu 16: Phương trình $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ có tập nghiệm là

A. $\left\{ \pm \frac{\pi}{6} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B. $\left\{ \pm \frac{5\pi}{6} + k2\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

C. $\left\{ \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

D. $\left\{ \pm \frac{\pi}{3} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 17: Nghiệm của phương trình $\sin^2 x - 4\sin x + 3 = 0$ là

A. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

B. $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

C. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

D. $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Câu 18: Phương trình $2\cos x - 1 = 0$ có nghiệm là

A. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

B. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$

C. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

D. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$

Câu 19: Cho các hàm số $y = \cos x, y = \sin x, y = \tan x, y = \cot x$. Trong các hàm số trên có bao nhiêu hàm số **chẵn**?

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Câu 20: Tập giá trị của hàm số $y = 2\sin x$ là

A. $[0; 2].$

B. $\mathbb{R}.$

C. $[-2; 2].$

D. $[-1; 1].$

Câu 21: Phương trình $\sin 5x - m = 0$ vô nghiệm khi và chỉ khi:

A. $-1 < m < 1.$

B. $\begin{cases} m < -1 \\ m > 1 \end{cases}.$

C. $\begin{cases} m \leq -1 \\ m \geq 1 \end{cases}.$

D. $-1 \leq m \leq 1.$

Câu 22: Phương trình lượng giác $2\cos x + \sqrt{2} = 0 (k \in \mathbb{Z})$ có nghiệm là:

A. $\begin{cases} x = \frac{7\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{-7\pi}{4} + k2\pi \end{cases}.$

B. $\begin{cases} x = \frac{-3\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases}.$

C. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases}.$

D. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{-\pi}{4} + k2\pi \end{cases}.$

Câu 23: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép quay tâm O góc quay 90° biến điểm $M(-1; 2)$ thành điểm M' . Tọa độ điểm M' là

A. $M'(-2; -1).$

B. $M'(2; 1).$

C. $M'(2; -1).$

D. $M'(-2; 1).$

Câu 24: Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $5\sin x - 12\cos x = m$ có nghiệm?

A. Vô số.

B. 27.

C. 26.

D. 13.

Phần II: TỰ LUẬN (4,0 điểm)

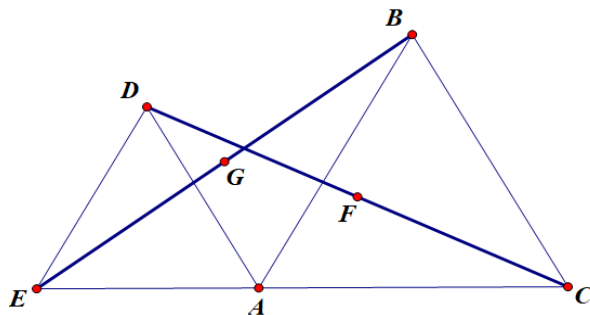
Câu 1 (2 điểm) : Giải các phương trình sau

a) $\sqrt{3}\sin 3x - \cos 3x = 2.$

b) $\sin^2 x - 2\cos x + 2 = 0.$

Câu 2 (1 điểm) : Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng $d : x - y + 1 = 0$ và $\vec{v} = (2; 1)$. Viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vector $\vec{v}$.

Câu 3 (0,5 điểm) : Cho 3 điểm thẳng hàng E, A, C trong đó điểm A nằm giữa hai điểm E và C ; về cùng một phía của đường thẳng EC dựng các tam giác đều ABC và ADE (như hình vẽ bên dưới). Gọi F, G lần lượt là trung điểm của CD, BE . Chứng minh rằng AFG là tam giác đều.



Câu 4 (0,5 điểm): Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $2\sin^3 x - (2m - 1)\sin^2 x + (3m - 5)\sin x - m + 2 = 0$ có đúng 4 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{3\pi}{2}\right]$.

----- **HẾT** -----

Đề KT chính thức
(Đề có 4 trang)

Mã đề: 002

Họ và tên học sinh:..... Lớp:.....

Phần I: TRẮC NGHIỆM (6,0điểm)

Câu 1: Cho hình bình hành $ABCD$. Ảnh của điểm D qua phép tịnh tiến theo vectơ $\overrightarrow{AB}$ là:

- A. B . B. C . C. D . D. A .

Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn $(C): (x+1)^2 + (y-3)^2 = 4$. Phép tịnh tiến theo véc tơ $\vec{v} = (3; 2)$ biến đường tròn (C) thành đường tròn có phương trình nào sau đây?

- A. $(x-2)^2 + (y-5)^2 = 4$. B. $(x+4)^2 + (y-1)^2 = 4$.
C. $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 4$. D. $(x+2)^2 + (y+5)^2 = 4$.

Câu 3: Phép quay $Q_{(O;\varphi)}$ biến điểm M thành M' . Khi đó

- A. $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM'}$ và $\angle MOM' = \varphi$. B. $OM = OM'$ và $\angle MOM' = \varphi$.
C. $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM'}$ và $(OM, OM') = \varphi$. D. $OM = OM'$ và $(OM, OM') = \varphi$.

Câu 4: Phương trình $\sin x = m$ có nghiệm khi và chỉ khi.

- A. $m \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right]$. B. $m \in \mathbb{R}$. C. $m \in [-2; 2]$. D. $m \in [-1; 1]$.

Câu 5: Tìm điều kiện xác định của hàm số $y = \frac{1-3\cos x}{\sin x}$

- A. $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. B. $x \neq k\pi$. C. $x \neq k2\pi$. D. $x \neq \frac{k\pi}{2}$.

Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép quay tâm O góc quay 90° biến điểm $M(-1; 2)$ thành điểm M' . Tọa độ điểm M' là

- A. $M'(2; 1)$. B. $M'(-2; -1)$. C. $M'(2; -1)$. D. $M'(-2; 1)$.

Câu 7: Phương trình lượng giác $2\cos x + \sqrt{2} = 0 (k \in \mathbb{Z})$ có nghiệm là:

- A. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{-\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$.
C. $\begin{cases} x = \frac{-3\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = \frac{7\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{-7\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$.

Câu 8: Tập giá trị của hàm số $y = 2\sin x$ là

- A. $[-2; 2]$. B. $\mathbb{R}$. C. $[-1; 1]$. D. $[0; 2]$.

Câu 9: Phương trình $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ có tập nghiệm là

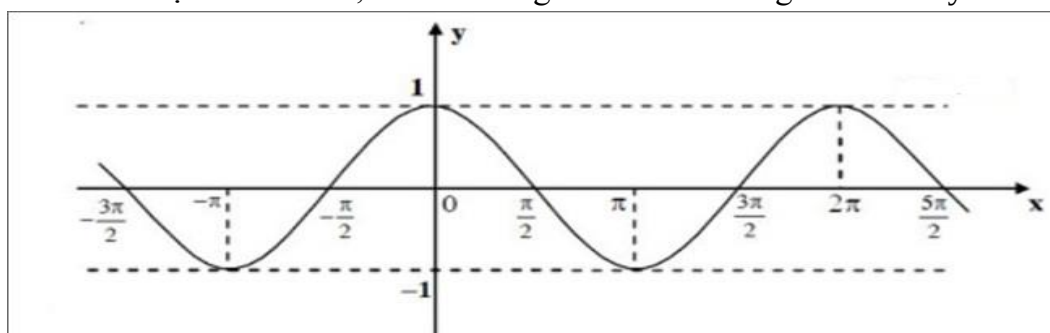
A. $\left\{ \pm \frac{\pi}{6} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}.$

B. $\left\{ \pm \frac{\pi}{3} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}.$

C. $\left\{ \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}.$

D. $\left\{ \pm \frac{5\pi}{6} + k2\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}.$

Câu 10: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ, hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?



A. $(\pi; 2\pi).$

B. $\left(0; \frac{\pi}{2}\right).$

C. $(-\pi; \pi).$

D. $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right).$

Câu 11: Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $5\sin x - 12\cos x = m$ có nghiệm?

A. 26.

B. 27.

C. 13.

D. Vô số.

Câu 12: Phương trình nào trong số các phương trình sau có nghiệm?

A. $\sin x = 2.$

B. $2\sin x - 3\cos x = 1.$

C. $\sin x + 3\cos x = 6.$

D. $\cos x + 3 = 0.$

Câu 13: Phương trình $\sin 5x - m = 0$ vô nghiệm khi và chỉ khi:

A. $\begin{cases} m \leq -1 \\ m \geq 1 \end{cases}.$

B. $\begin{cases} m < -1 \\ m > 1 \end{cases}.$

C. $-1 \leq m \leq 1.$

D. $-1 < m < 1.$

Câu 14: Nghiệm của phương trình: $\sin x + \cos x = 1$ là:

A. $\begin{cases} x = k2\pi \\ x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases}.$

B. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases}.$

C. $x = k2\pi.$

D. $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi.$

Câu 15: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $A(3;0)$ và véc tơ $\vec{v} = (1;2)$. Phép tịnh tiến $T_{\vec{v}}$ biến A thành A' . Tọa độ điểm A' là

A. $A'(2;-2).$

B. $A'(2;-1).$

C. $A'(-2;2).$

D. $A'(4;2).$

Câu 16: Nghiệm của phương trình $\sin x = -1$ là:

A. $x = \frac{3\pi}{2} + k\pi.$

B. $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi.$

C. $x = k\pi.$

D. $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi.$

Câu 17: Tập xác định của hàm số $y = \frac{1}{2\cos x - 1}$ là:

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

B. $D = \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi, \frac{5\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

$$\text{C. } D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

$$\text{D. } D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{5\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Câu 18: Phương trình $2\cos x - 1 = 0$ có nghiệm là

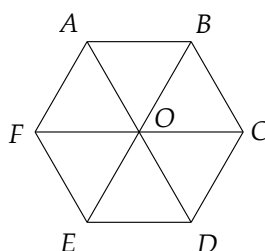
$$\text{A. } \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{B. } x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{C. } x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{D. } \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 19: Cho lục giác đều $ABCDEF$ tâm O như hình bên dưới. Tam giác EOD là ảnh của tam giác AOF qua phép quay tâm O góc quay α . Tìm α .



$$\text{A. } \alpha = 60^\circ.$$

$$\text{B. } \alpha = 120^\circ.$$

$$\text{C. } \alpha = -60^\circ.$$

$$\text{D. } \alpha = -120^\circ.$$

Câu 20: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho $A(2; -3)$, $B(1; 0)$. Phép tịnh tiến theo $\vec{u}(4; -3)$ biến điểm A, B tương ứng thành A', B' khi đó, độ dài đoạn thẳng $A'B'$ bằng:

$$\text{A. } A'B' = \sqrt{13}.$$

$$\text{B. } A'B' = \sqrt{10}.$$

$$\text{C. } A'B' = \sqrt{5}.$$

$$\text{D. } A'B' = 10.$$

Câu 21: Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $\cos x = 1$.

$$\text{A. } x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{B. } x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{C. } x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{D. } x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 22: Nghiệm của phương trình $\sin^2 x - 4\sin x + 3 = 0$ là

$$\text{A. } x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{B. } x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{C. } x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{D. } x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 23: Trong các hàm số sau, hàm số nào có tập xác định $\mathbb{R}$?

$$\text{A. } y = \frac{1}{\cos x}.$$

$$\text{B. } y = \frac{1}{\cos x - \frac{1}{2}}.$$

$$\text{C. } y = \frac{1}{\cos x - 1}.$$

$$\text{D. } y = \frac{1}{\cos x - 2}.$$

Câu 24: Cho các hàm số $y = \cos x, y = \sin x, y = \tan x, y = \cot x$. Trong các hàm số trên có bao nhiêu hàm số **chẵn**?

$$\text{A. } 3.$$

$$\text{B. } 4.$$

$$\text{C. } 2.$$

$$\text{D. } 1.$$

Phần II: TỰ LUẬN (4,0 điểm)

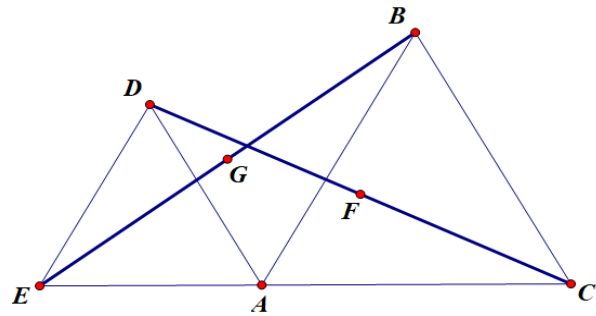
Câu 1 (2 điểm) : Giải các phương trình sau

a) $\sin 2x - \sqrt{3} \cos 2x = 2.$

b) $\cos^2 x - 2 \sin x + 2 = 0.$

Câu 2 (1 điểm) : Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng $d : x + y + 1 = 0$ và $\vec{v} = (1; 2)$. Viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vector $\vec{v}$.

Câu 3 (0,5 điểm) : Cho 3 điểm thẳng hàng E, A, C trong đó điểm A nằm giữa hai điểm E và C ; về cùng một phía của đường thẳng EC dựng các tam giác đều ABC và ADE (như hình vẽ bên dưới). Gọi F, G lần lượt là trung điểm của CD, BE . Chứng minh rằng AFG là tam giác đều.



Câu 4 (0,5 điểm): Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $2 \sin^3 x - (2m - 1) \sin^2 x + (3m - 5) \sin x - m + 2 = 0$ có đúng 4 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{3\pi}{2} \right]$.

----- HẾT -----

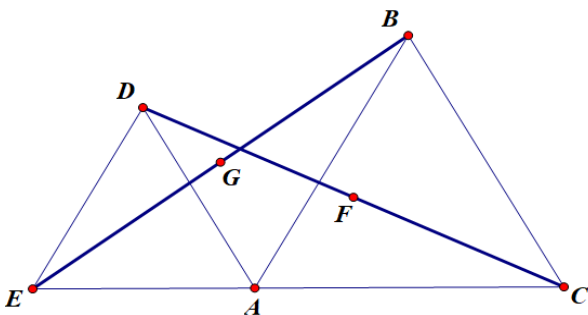
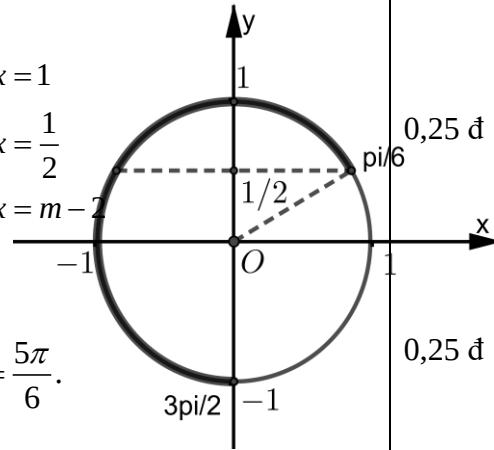
Phản đáp án câu trắc nghiệm:

Câu \ Mã đề	001	002	003	004
1	B	B	D	A
2	A	A	B	C
3	A	D	A	C
4	D	D	A	D
5	A	B	A	D
6	B	B	A	D
7	D	C	A	B
8	D	A	D	B
9	C	D	C	C
10	B	A	C	C
11	A	B	A	A
12	B	B	D	A
13	B	B	B	A
14	A	A	D	B
15	B	D	A	C
16	B	B	B	C
17	C	A	B	B
18	C	B	D	C
19	D	B	D	B
20	C	B	D	C
21	B	C	D	C
22	B	A	B	A
23	A	D	B	C
24	B	D	A	A

Tự luận:

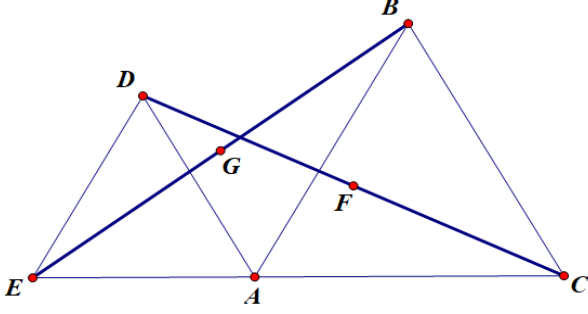
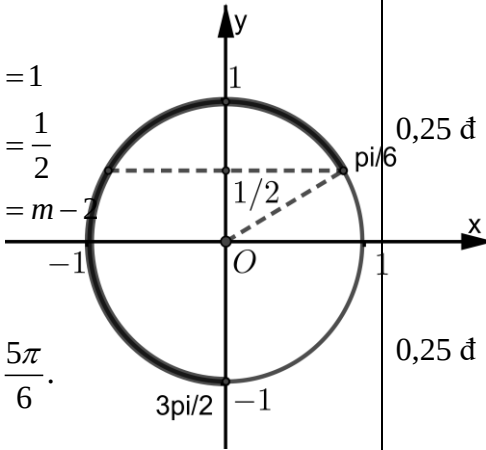
Đáp án mã đề 001, 003

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1	a) $\sqrt{3} \sin 3x - \cos 3x = 2 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 3x - \frac{1}{2} \cos 3x = 1 \Leftrightarrow \sin \left(3x - \frac{\pi}{6} \right) = 1$	1,0 đ
	$\Leftrightarrow 3x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{2\pi}{9} + \frac{k2\pi}{3} \quad (k \in \mathbb{Z})$	
	b) $\sin^2 x - 2 \cos x + 2 = 0 \Leftrightarrow 1 - \cos^2 x - 2 \cos x + 2 = 0$	0,5 đ
	$\Leftrightarrow \cos^2 x + 2 \cos x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 1 \\ \cos x = -3 \text{ (loại)} \end{cases} \Leftrightarrow x = k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$	0,5 đ
Câu 2	Ta có: $T_v : d \rightarrow d' \Rightarrow d' // d$ (do VTCP của d không cùng phương với $\vec{v}$). Do đó, phương trình đường thẳng d' có dạng: $d' : x - y + c = 0$.	0,5 đ

	Lấy $M(0;1) \in d$. Khi đó $T_v: M \rightarrow M'(2;2) \in d' \Rightarrow c=0$. Vậy phương trình d' là $d': x-y=0$.	0,5 đ
Câu 3:	 Xét phép quay tâm A góc quay 60° ta có: $Q_{(A;60^\circ)}: C \rightarrow B$ $D \rightarrow E \Rightarrow Q_{(A;60^\circ)}: CD \rightarrow BE$ Suy ra $Q_{(A;60^\circ)}: F \rightarrow G \Rightarrow \begin{cases} AF = AG \\ (AF, AG) = 60^\circ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} AF = AG \\ \angle FAG = 60^\circ \end{cases}$. hay tam giác AFG là tam giác đều.	0,25đ 0,25 đ
Câu 4	$2\sin^3 x - (2m-1)\sin^2 x + (3m-5)\sin x - m + 2 = 0$ (1) (1) $\Leftrightarrow (\sin x - 1) \cdot [2\sin^2 x - (2m-3)\sin x + m-2] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin x = \frac{1}{2} \\ \sin x = m-2 \end{cases}$ +) pt $\sin x = 1$ có đúng một nghiệm $x = \frac{\pi}{2} \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{3\pi}{2}\right]$ +) pt $\sin x = \frac{1}{2}$ có đúng 2 nghiệm $\in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{3\pi}{2}\right]$ là $x = \frac{\pi}{6}; x = \frac{5\pi}{6}$. Ycbt $\Leftrightarrow -1 \leq m-2 < \frac{1}{2} \Leftrightarrow 1 \leq m < \frac{5}{2}$. 	0,25 đ 0,25 đ

Đáp án mã đề 002, 004

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1	a) $\sin 2x - \sqrt{3} \cos 2x = 2 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x = 1 \Leftrightarrow \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$ $\Leftrightarrow 2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{5\pi}{12} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$ b) $\cos^2 x - 2\sin x + 2 = 0 \Leftrightarrow 1 - \sin^2 x - 2\sin x + 2 = 0$ $\Leftrightarrow \sin^2 x + 2\sin x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin x = -3(\text{loại}) \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$	1,0 đ 0,5 đ 0,5 đ
Câu 2	Ta có: $T_v: d \rightarrow d' \Rightarrow d' // d$ (do VTCP của d không cùng phương với $\vec{v}$).	0,5 đ

	Do đó, phương trình đường thẳng d' có dạng: $d': x + y + c = 0$. Lấy $M(-1; 0) \in d$. Khi đó $T_v: M \rightarrow M'(0; 2) \in d' \Rightarrow c = -2$. Vậy phương trình d' là $d': x + y - 2 = 0$.	0,5 đ
Câu 3:	 Xét phép quay tâm A góc quay 60° ta có: $Q_{(A; 60^\circ)}: C \rightarrow B$ $D \rightarrow E \Rightarrow Q_{(A; 60^\circ)}: CD \rightarrow BE$ Suy ra $Q_{(A; 60^\circ)}: F \rightarrow G \Rightarrow \begin{cases} AF = AG \\ (AF, AG) = 60^\circ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} AF = AG \\ \angle FAG = 60^\circ \end{cases}$ hay tam giác AFG là tam giác đều.	0,25đ 0,25 đ
Câu 4	$2\sin^3 x - (2m-1)\sin^2 x + (3m-5)\sin x - m + 2 = 0 \quad (1)$ $(1) \Leftrightarrow (\sin x - 1) \cdot [2\sin^2 x - (2m-3)\sin x + m-2] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin x = \frac{1}{2} \\ \sin x = m-2 \end{cases}$ +) pt $\sin x = 1$ có đúng một nghiệm $x = \frac{\pi}{2} \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{3\pi}{2}\right]$ +) pt $\sin x = \frac{1}{2}$ có đúng 2 nghiệm $\in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{3\pi}{2}\right]$ là $x = \frac{\pi}{6}; x = \frac{5\pi}{6}$. Ycbt $\Leftrightarrow -1 \leq m-2 < \frac{1}{2} \Leftrightarrow 1 \leq m < \frac{5}{2}$. 	0,25 đ 0,25 đ

(Đề có 2 trang)

Họ tên : Số báo danh :

Mã đề 111

I. Trắc nghiệm (7 điểm):

Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình $(x+1)^2 + (y+1)^2 = 16$. Phép vị tự tâm O tỉ số $k=2$ biến (C) thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình sau?

- A. $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 64$. B. $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 16$.
C. $(x+2)^2 + (y+2)^2 = 64$. D. $(x+2)^2 + (y+2)^2 = 16$.

Câu 2: Cho 10 đường thẳng và 8 đường tròn không đồng tâm. Số giao điểm tối đa của các đường trên

- A. 200. B. 261. C. 380. D. 100.

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: 3x - y + 2022 = 0$. Viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của d qua phép quay tâm O góc quay 90° .

- A. $d': x + 3y + 2022 = 0$. B. $d': x - 3y + 2022 = 0$.
C. $d': x - 3y - 2022 = 0$. D. $d': x + 3y - 2022 = 0$.

Câu 4: Có 5 sách toán khác nhau, 6 sách lý khác nhau và 7 sách hóa khác nhau. Số cách để một em học sinh chọn một quyển sách trong các sách trên là

- A. 5. B. 18. C. 210. D. 1.

Câu 5: Trong mặt phẳng phép tịnh tiến theo $\vec{v}$ biến $B(3;7)$ thành $A(1;2)$. Tọa độ $\vec{v}$ là

- A. $\vec{v} = (2;5)$. B. $\vec{v} = (-5;-2)$. C. $\vec{v} = (5;2)$. D. $\vec{v} = (-2;-5)$.

Câu 6: Với $k \in \mathbb{Z}$, nghiệm phương trình: $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ là

- A. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \\ x = -\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \end{cases}$.

Câu 7: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $m \cdot \sin x + 5 \cos x = 2m + 1$

- A. 10. B. 6. C. 8. D. 4.

Câu 8: Số cách chọn ba em học sinh từ 10 học sinh trong đội tuyển thể thao của trường để thi đấu ba môn thể thao khác nhau là

- A. A_{10}^3 . B. $10!$. C. C_{10}^3 . D. $3!$.

Câu 9: Công thức nghiệm $x = \alpha + k\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$ là công thức nghiệm của phương trình nào sau đây:

- A. $\tan x = \tan \alpha$. B. $\sin x = \sin \alpha$. C. $\cos x = \cos \alpha$. D. $\tan x = \tan \alpha$.

Câu 10: Trong mặt phẳng cho vectơ $\vec{v} = (1;-2)$, phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}$ biến điểm $M(2;1)$ thành điểm nào sau đây

- A. $M'(3;1)$. B. $M'(-1;-3)$. C. $M'(3;-1)$. D. $M'(1;3)$.

Câu 11: Cho điểm O và $k \neq 0$. Gọi M' là ảnh của M , N' là ảnh của N qua phép vị tự tâm O tỉ số k . Tìm mệnh đề đúng?

- A. $\overrightarrow{M'N'} = k^2 \overrightarrow{MN}$. B. $M'N' = k \cdot MN$. C. $\overrightarrow{M'N'} = |k| \overrightarrow{MN}$. D. $M'N' = |k| \cdot MN$.

Câu 12: Trong mặt phẳng cho vectơ $\vec{v}$, phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}$ biến điểm M thành M' . Tìm

khẳng định **đúng**

- A. $\overrightarrow{MM} = \vec{v}$. B. $\overrightarrow{MM'} = \vec{v}$. C. $T_v(M') = M$. D. $\overrightarrow{MM'} = -\vec{v}$.

Câu 13: Số cách sắp 10 học sinh thành một dãy là

- A. A_{10}^1 . B. C_{10}^1 . C. 1. D. $10!$.

Câu 14: Trong mặt phẳng phép $Q_{(O, -90^\circ)}$ biến $M(x; y)$ thành $M'(x'; y')$. Khẳng định nào đúng

- A. $\begin{cases} x' = -y \\ y' = -x \end{cases}$. B. $\begin{cases} x' = y \\ y' = x \end{cases}$. C. $\begin{cases} x' = -y \\ y' = x \end{cases}$. D. $\begin{cases} x' = y \\ y' = -x \end{cases}$.

Câu 15: Lớp 11A có 35 học sinh chọn 5 em đi dự đại hội đoàn trường. Số cách chọn là

- A. $5!$. B. $35!$. C. A_{35}^5 . D. C_{35}^5 .

Câu 16: Hàm số nào sau đây có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ?

- A. $y = \cos x$. B. $y = \tan x$. C. $y = \cot^2 x$. D. $y = \sin(x+2)$.

Câu 17: Điều kiện có nghiệm của phương trình $a \sin x + b \cos x = c$ là

- A. $a^2 + b^2 \geq c^2$. B. $a^2 + b^2 \leq c^2$. C. $a^2 + b^2 < c^2$. D. $a^2 + b^2 > c^2$.

Câu 18: Cho $0 \leq k \leq n; k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^*$. Số tổ hợp chập k của n phần tử được xác định bởi công thức nào sau đây?

- A. $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. B. $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. C. $A_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. D. $C_n^k = k!$.

Câu 19: Hàm số nào sau đây có chu kì tuần hoàn là π ?

- A. $y = \tan 2x$. B. $y = \sin x$. C. $y = \cot x$. D. $y = \cos x$.

Câu 20: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau mà các chữ số được sắp theo thứ tự tăng dần ($\overline{abcd}, a < b < c < d$).

- A. 210. B. 5040. C. 3024. D. 126.

Câu 21: Hàm số $y = \cot 2x$ có tập xác định là

- A. $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z} \right\}$. B. $\mathbb{R} \setminus \left\{ k\frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z} \right\}$. C. $\{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$. D. $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

II. Tự luận (3 điểm):

Bài 1:(1điểm) Giải phương trình $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 1$

Bài 2:(1điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình $2x + 11y + 22 = 0$ và $\vec{v} = (2; -9)$. Gọi d' là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo $\vec{v}$. Viết phương trình đường thẳng d' .

Bài 3:(1điểm)

- a. Giải bóng bàn tranh cúp VTV8 lần thứ 5 diễn ra ngày 27/10 đến 30/10 /2022 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam gồm nhiều nội dung thi đấu tranh tài. Ở vòng bảng tại bảng A thi đấu đôi nam theo thể vòng tròn (các đội đấu với tất cả các đội khác trong bảng) diễn ra 45 trận đấu. Hỏi bảng A có bao nhiêu người tham gia thi đấu.

- b. Giải phương trình sau:
$$\frac{\sin 2x + 4 \cos x - \sin x - 2}{2 \sin \frac{x}{2} - 1} = 0$$

----- **HẾT** -----

STT	1	2	3
Mã đề	111	115	113
Câu 1	C	B	B
Câu 2	B	B	A
Câu 3	A	B	D
Câu 4	B	D	B
Câu 5	D	B	B
Câu 6	B	B	D
Câu 7	B	D	C
Câu 8	A	C	A
Câu 9	D	C	B
Câu 10	C	B	D
Câu 11	D	B	D
Câu 12	B	A	B
Câu 13	D	C	D
Câu 14	D	C	A
Câu 15	D	A	B
Câu 16	B	A	C
Câu 17	A	C	A
Câu 18	A	C	C
Câu 19	C	A	A
Câu 20	D	D	C
Câu 21	B	D	D

ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM GK1 LỚP 11 NĂM HỌC 2022-2023

Đề lẻ	Điểm	Đề chẵn
Bài 1: (1điểm) Giải phương trình $\sin x + \sqrt{3} \cdot \cos x = 1$ Đưa về dạng $\cos \frac{\pi}{3} \sin x + \sin \frac{\pi}{3} \cdot \cos x = \frac{1}{2}$ $\Leftrightarrow \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = \sin \frac{\pi}{6}$ Áp dụng đúng công thức nghiệm Giải đúng nghiệm	0,25 0,25 0,25 0,25	Bài 1: (1điểm) Giải phương trình $\sqrt{3} \cdot \sin x + \cos x = 1$ Đưa về dạng $\cos \frac{\pi}{6} \sin x + \sin \frac{\pi}{6} \cdot \cos x = \frac{1}{2}$ $\Leftrightarrow \sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = \sin \frac{\pi}{6}$ Áp dụng đúng công thức nghiệm Giải đúng nghiệm
Bài 2: (1điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình $2x + 11y + 22 = 0$ và $\vec{v} = (2; -9)$. Gọi d' là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo $\vec{v}$. Viết phương trình đường thẳng d' . -Đúng đến biểu thức tọa độ -Đúng phương trình d'	 0,5 0,5	Bài 2: (1điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình $22x + 11y + 2 = 0$ và $\vec{v} = (1; -10)$. Gọi d' là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo $\vec{v}$. Viết phương trình đường thẳng d' . -Đúng đến biểu thức tọa độ -Đúng phương trình d'
Bài 3: (1điểm) a. Giải bóng bàn tranh cúp VTV8 lần thứ 5 diễn ra ngày 27/10 đến 30/10 /2022 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam gồm nhiều nội dung thi đấu tranh tài. Ở vòng bảng tại bảng A thi đấu đôi nam theo thể vòng tròn (các đội đấu với tất cả các đội khác trong bảng) diễn ra 45 trận đấu. Hỏi bảng A có bao nhiêu người tham gia thi đấu. * Gọi n là số cặp thi đấu Tìm được $C_n^2 = 45$ *Giải tìm được $n = 10$. Suy ra số người 20	 0,25 0,25	Bài 3: (1điểm) a. Giải bóng bàn tranh cúp VTV8 lần thứ 5 diễn ra ngày 27/10 đến 30/10 /2022 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam gồm nhiều nội dung thi đấu tranh tài. Ở vòng bảng tại bảng B thi đấu đôi nam nữ theo thể vòng tròn (các đội đấu với tất cả các đội khác trong bảng) diễn ra 28 trận đấu. Hỏi bảng B có bao nhiêu người tham gia thi đấu. * Gọi n là số cặp thi đấu Tìm được $C_n^2 = 28$ *Giải tìm được $n = 8$. Suy ra số người 16
b. Giải phương trình sau: $\frac{\sin 2x + 4 \cos x - \sin x - 2}{2 \sin \frac{x}{2} - 1} = 0$ Giải được phương trình $\sin 2x + 4 \cos x - \sin x - 2 = 0$ Điều kiện và so điều kiện chọn nghiệm	 0,25 0,25	b. Giải phương trình sau: $\frac{\sin 2x + 4 \cos x - \sin x - 2}{2 \sin \frac{x}{2} - 1} = 0$ Giải được phương trình $\sin 2x + 4 \cos x - \sin x - 2 = 0$ Điều kiện và so điều kiện chọn nghiệm